高校3年・受験生　HS-MATH3-U02　微分法とその応用

授業プリント 微分法とその応用　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

微分法｜合成関数・逆関数の微分・三角・指数・対数関数の導関数・接線・法線・グラフの概形

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH3-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 極限：関数の極限 HS-MATH3-U01
- 微分法・積分法：数学Ⅱの微分 HS-MATH2-U06

授業前の確認

- 関数の極限、特に $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$ と、片側極限・$x \to \pm\infty$ の極限（数学Ⅲ 極限）を使える。
- 多項式関数の微分、接線の方程式、増減表（数学Ⅱ）をかける。
- 指数・対数の性質（数学Ⅱ）と三角関数の加法定理（数学Ⅱ）を使える。

発展・応用への接続

- 積分法とその応用：積分との関係 HS-MATH3-U03
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：単振動の解析 HS-PHY-U01

この授業の目標

1. 積・商・合成関数・逆関数の微分法を導き、三角関数・指数関数・対数関数を含むさまざまな関数を微分できる。
2. 接線・法線の方程式を求め、第1次・第2次導関数を用いて増減・極値・凹凸・漸近線を調べ、グラフの概形をかける。
3. 微分法を方程式・不等式、最大・最小の問題、直線上や平面上の点の速度・加速度に応用できる。

段階	時間	主な活動
導入：微分できる関数を広げる	10分	数学Ⅱの微分の公式が使えない関数（$\sqrt{x}$、$\sin x$、e^x）を示し、本単元の目標を確認する
積・商・合成関数・逆関数の微分	40分	積の微分法の証明、商と合成関数の微分法、逆関数の微分法と x^r の導関数（例題1）
三角・指数・対数関数の導関数	35分	$(\sin x)' = \cos x$ の導出、e の定義と $(\log x)' = \dfrac{1}{x}$、$(e^x)' = e^x$
接線・法線と平均値の定理	25分	接線・法線の方程式（例題2）、平均値の定理の意味
グラフの概形	45分	第2次導関数と凹凸・変曲点、漸近線、$y = xe^{-x}$ のグラフ（例題3）
速度・加速度と応用	30分	直線上・平面上の運動（例題4）、方程式・不等式への応用
まとめ	15分	公式の整理、確認問題、問題プリントの課題指示

導入　どんな関数でも微分できるようにする

数学Ⅱでは多項式関数を微分した。しかし、振り子の運動は三角関数で、放射性物質の量の変化は指数関数で表される。こうした関数の変化の割合を調べるには、$\sin x$、e^x、$\log x$ などの導関数と、関数を組み合わせたもの（積・商・合成）を微分する方法が必要になる。この単元では、導関数の定義 $f'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ に立ち返って公式を導き、グラフの概形や運動の解析に応用する。

- 積・商・合成関数・逆関数の微分法を身につければ、初等関数はすべて微分できる。
- 第2次導関数はグラフの曲がり方（凹凸）を表し、物理では加速度を表す。

口頭で解説すべきポイント

- $y = \sqrt{x}$ の導関数を定義から求めさせ（分子の有理化）、毎回定義に戻るのは大変なので公式が必要だと実感させる。
  発問：$(\sqrt{x})'$ は数学Ⅱの公式 $(x^n)' = nx^{n-1}$ で求めてよいか。
  予想される反応：n が正の整数でないので、まだ使えるとは言えない。
  タイミング：導入の冒頭

定理・公式　積・商・合成関数・逆関数の微分法

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x), \qquad \left\{\frac{f(x)}{g(x)}\right\}' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}, \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

使える条件・注意

- 合成関数 $y = f(g(x))$ は $u = g(x)$ とおくと $y' = f'(g(x))\,g'(x)$。中身の導関数 $g'(x)$ をかけ忘れないこと。
- 逆関数の微分法：$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{\dfrac{dx}{dy}}$（$\dfrac{dx}{dy} \neq 0$）。
- r が有理数のとき $(x^r)' = rx^{r-1}$（$x > 0$）。たとえば $(\sqrt{x})' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$。
- 媒介変数表示 $x = f(t)$, $y = g(t)$ のとき $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{g'(t)}{f'(t)}$（$f'(t) \neq 0$）。

証明

1. 積：$f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x) = \{f(x+h) - f(x)\}g(x+h) + f(x)\{g(x+h) - g(x)\}$ と変形する。
2. 両辺を h で割って $h \to 0$ とする。$g(x)$ は微分可能なので連続であり $g(x+h) \to g(x)$。よって $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$。
3. 商：まず $\left\{\dfrac{1}{g(x)}\right\}' = \lim_{h \to 0} \dfrac{1}{h} \cdot \dfrac{g(x) - g(x+h)}{g(x+h)g(x)} = -\dfrac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$ を示し、$\dfrac{f}{g} = f \cdot \dfrac{1}{g}$ に積の微分法を用いる。
4. 合成関数：$\Delta u = g(x+h) - g(x)$ とすると、$\Delta u \neq 0$ のとき $\dfrac{\Delta y}{h} = \dfrac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \dfrac{\Delta u}{h}$。$h \to 0$ のとき $\Delta u \to 0$ なので $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du} \cdot \dfrac{du}{dx}$。

口頭で解説すべきポイント

- 積の微分法の証明で「$f(x)g(x+h)$ を引いて加える」工夫がどこから来るかを、長方形の面積の増加分の図で説明する。
  発問：縦 f、横 g の長方形で、両方が少し増えたとき面積の増加分はどんな部分からなるか。
  予想される反応：縦の増加分×横、縦×横の増加分、（小さい）増加分どうしの積。
- 合成関数の微分では「外側を微分 × 中身を微分」と唱えさせ、$(\sin 3x)' = 3\cos 3x$ のように中身の微分を必ず書かせる。
  注意：中身の微分をかけ忘れる誤りが最も多い。
  タイミング：合成関数の導入時

導出　三角関数・指数関数・対数関数の導関数

e は「$x=0$ における接線の傾きが 1 になる指数関数 $y=a^x$ の底」と言いかえることもできる。数学Ⅲでは、断りがなければ $\log$ は自然対数を表す。

導出

1. $\sin(x+h)-\sin x = 2\cos\left(x+\dfrac{h}{2}\right)\sin\dfrac{h}{2}$（和積の公式、または加法定理から導く）。
2. $\dfrac{\sin(x+h)-\sin x}{h} = \cos\left(x+\dfrac{h}{2}\right)\cdot\dfrac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \to \cos x\cdot 1$。よって $(\sin x)' = \cos x$。同様に $(\cos x)' = -\sin x$、商の微分法から $(\tan x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$。
3. $e = \lim_{h\to 0}(1+h)^{\frac{1}{h}} = 2.71828\cdots$ と定める。e を底とする対数を自然対数といい、$\log x$ と書く。
4. $\dfrac{\log(x+h)-\log x}{h} = \dfrac{1}{x}\log\left(1+\dfrac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}$。$k=\dfrac{h}{x}$ とおくと $h\to 0$ で $k\to 0$、$(1+k)^{\frac{1}{k}}\to e$ なので $(\log x)' = \dfrac{1}{x}\log e = \dfrac{1}{x}$。
5. $y=e^x$ は $x=\log y$ の逆関数なので $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{\frac{1}{y}} = y = e^x$。また $(a^x)' = a^x\log a$、$(\log|x|)' = \dfrac{1}{x}$、$(\log_a x)' = \dfrac{1}{x\log a}$。

口頭で解説すべきポイント

- $(\sin x)' = \cos x$ の導出で $\lim_{\theta\to 0}\dfrac{\sin\theta}{\theta} = 1$ が使われていることを確認し、弧度法でなければ公式が変わることに触れる。
- $(a^x)' = a^x\log a$ を $(a^x)' = xa^{x-1}$ と混同する生徒が多いので、「指数に変数がある関数」と「底に変数がある関数」を対比させる。
  発問：$y=2^x$ と $y=x^2$ の違いは？
  予想される反応：変数が指数にあるか底にあるか。
  注意：$(2^x)' = x\cdot 2^{x-1}$ は誤り。

例題 例題1　いろいろな関数の微分

次の関数を微分せよ。(1) $y=\sin^3 2x$　(2) $y=\log(x^2+1)$　(3) $y=xe^{-x}$

思考の糸口：関数の「つくり」を見抜く。(1) は3重の合成（3乗・sin・$2x$）、(2) は log と2次式の合成、(3) は積。

1. (1) $u=\sin 2x$ とおくと $y=u^3$。$y'=3u^2\cdot u'=3\sin^2 2x\cdot 2\cos 2x=6\sin^2 2x\cos 2x$。
2. (2) $y'=\dfrac{(x^2+1)'}{x^2+1}=\dfrac{2x}{x^2+1}$。
3. (3) 積の微分法と $(e^{-x})'=-e^{-x}$ より $y'=e^{-x}+x\cdot(-e^{-x})=(1-x)e^{-x}$。

答　**(1)** $y'=6\sin^2 2x\cos 2x$　**(2)** $y'=\dfrac{2x}{x^2+1}$　**(3)** $y'=(1-x)e^{-x}$

よくある誤り	正しい考え方
(1) を $3\sin^2 2x\cos 2x$ とする	中身 $2x$ の微分 2 もかける
(2) を $\dfrac{1}{x^2+1}$ とする	$\{\log g(x)\}'=\dfrac{g'(x)}{g(x)}$

口頭で解説すべきポイント

- (1) で「外側から順に」微分する様子を、矢印で $3u^2\to\cos 2x\to 2$ と板書して見せる。

定理・公式 接線・法線と平均値の定理

$$\text{接線 } y-f(a)=f'(a)(x-a),\qquad \text{法線 } y-f(a)=-\frac{1}{f'(a)}(x-a)\ \ (f'(a)\neq 0)$$

使える条件・注意

- 法線は接点を通り接線に垂直な直線。$f'(a)=0$ のときの法線は $x=a$。
- 平均値の定理：$f(x)$ が $a\leqq x\leqq b$ で連続、$a<x<b$ で微分可能ならば、$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$、$a<c<b$ を満たす c が存在する。
- 平均値の定理から、ある区間でつねに $f'(x)>0$ ならば $f(x)$ はその区間で増加することが示される。

証明

1. 2直線が垂直 $\iff$ 傾きの積が -1。接線の傾きが $f'(a)$ なので、法線の傾きは $-\dfrac{1}{f'(a)}$。
2. 平均値の定理の意味：2点 $(a,\,f(a))$, $(b,\,f(b))$ を結ぶ直線と平行な接線が、その間のどこかで引ける。
3. 増加の証明：$x_1<x_2$ とすると平均値の定理より $f(x_2)-f(x_1)=(x_2-x_1)f'(c)>0$。

口頭で解説すべきポイント

- 法線の傾きを $-f'(a)$ とする誤りが多いので、「垂直 $\iff$ 傾きの積 -1」を毎回確認させる。
  注意：傾きの符号だけ変えて逆数にし忘れる。

例題 例題2　接線と法線

曲線 $y = \log x$ 上の点 $(e,\ 1)$ における接線と法線の方程式を求めよ。

思考の糸口：導関数から接線の傾きを求め、法線は傾きの積が -1 になる直線として求める。

1. $y' = \dfrac{1}{x}$ より、接線の傾きは $\dfrac{1}{e}$。
2. 接線：$y - 1 = \dfrac{1}{e}(x - e)$ より $y = \dfrac{1}{e}x$。
3. 法線の傾きは $-e$。法線：$y - 1 = -e(x - e)$ より $y = -ex + e^2 + 1$。

答　接線 $y = \dfrac{1}{e}x$、法線 $y = -ex + e^2 + 1$

口頭で解説すべきポイント

- 接線が原点を通ることに気づかせ、「原点から $y = \log x$ に引いた接線」の問題と結びつける。

定義 第2次導関数とグラフの凹凸

導関数 $f'(x)$ の導関数を第2次導関数といい $f''(x)$ で表す。ある区間で $f''(x) > 0$ ならば曲線 $y = f(x)$ はその区間で下に凸、$f''(x) < 0$ ならば上に凸である。凹凸が入れかわる境目の点を変曲点という。

$f''(x) > 0 \Rightarrow$ 下に凸,　　$f''(x) < 0 \Rightarrow$ 上に凸,　　$f''(a) = 0$ かつ前後で符号が変わる $\Rightarrow (a,\ f(a))$

使える条件・注意

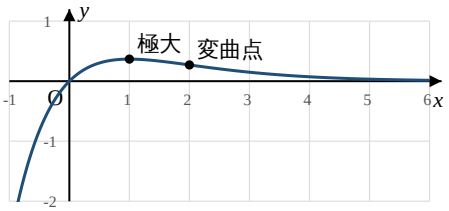
- $f''(a) = 0$ でも前後で $f''(x)$ の符号が変わらなければ変曲点ではない（例：$y = x^4$ の原点）。
- $f'(a) = 0,\ f''(a) < 0$ ならば $f(a)$ は極大値、$f'(a) = 0,\ f''(a) > 0$ ならば極小値（第2次導関数による判定）。
- 漸近線：$\lim_{x \to a \pm 0} f(x) = \pm\infty$ なら直線 $x = a$、$\lim_{x \to \pm\infty} \{f(x) - (mx + n)\} = 0$ なら直線 $y = mx + n$ が漸近線。

口頭で解説すべきポイント

- $f''(x)$ は「接線の傾きの増減」を表すことを、下に凸のグラフ上で接線を左から右へ動かして見せる。
  発問：下に凸のグラフで、接線の傾きは右へ行くほどどうなるか。
  予想される反応：大きくなる（増加する）。

例題 例題3　グラフの概形

関数 $y = xe^{-x}$ の増減、極値、グラフの凹凸、変曲点を調べ、グラフの概形をかけ。ただし $\lim_{x\to\infty} xe^{-x} = 0$ を用いてよい。



思考の糸口：y' と y'' の符号を1つの表（増減表）にまとめ、極限で両端のようすを調べる。

1. $y' = (1-x)e^{-x}$、$y'' = (x-2)e^{-x}$。
2. $y' = 0$ より $x = 1$。$x < 1$ で増加、$x > 1$ で減少し、$x = 1$ で極大値 $\dfrac{1}{e}$。
3. $y'' = 0$ より $x = 2$。$x < 2$ で上に凸、$x > 2$ で下に凸。変曲点は $\left(2, \dfrac{2}{e^2}\right)$。
4. $x \to \infty$ で $y \to 0$（x 軸が漸近線）、$x \to -\infty$ で $y \to -\infty$。

答　$x = 1$ で極大値 $\dfrac{1}{e}$、変曲点 $\left(2, \dfrac{2}{e^2}\right)$、漸近線 $y = 0$（図）

口頭で解説すべきポイント

- 増減表に y'' の行を加え、矢印を「曲がった矢印」（4種類）でかく方法を示す。
  タイミング：例題3の増減表をかく場面

定義 速度・加速度

数直線上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = f(t)$ のとき、速度 $v = \dfrac{dx}{dt}$、加速度 $\alpha = \dfrac{dv}{dt} = \dfrac{d^2x}{dt^2}$ である。平面上を動く点 (x, y) では、速度は $\vec{v} = \left(\dfrac{dx}{dt}, \dfrac{dy}{dt}\right)$、速さは $|\vec{v}| = \sqrt{\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2}$、加速度は $\vec{\alpha} = \left(\dfrac{d^2x}{dt^2}, \dfrac{d^2y}{dt^2}\right)$ である。

$$v = \frac{dx}{dt}, \qquad \alpha = \frac{d^2x}{dt^2}, \qquad |\vec{v}| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$

使える条件・注意

- 速度は向きを含む量（数直線上では符号つき）、速さはその大きさ $|v|$。
- $x = A\sin\omega t$ のとき $\dfrac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$ となり、物理の単振動の式と一致する。

口頭で解説すべきポイント

- 物理で学ぶ等加速度直線運動 $x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$ を微分して $v = v_0 + at$ になることを確かめ、教科の間のつながりを示す。

例題 例題4　平面上の運動

座標平面上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = 3\cos 2t,\ y = 3\sin 2t$ のとき、P の速さと加速度の大きさを求めよ。

思考の糸口：成分ごとに微分してから大きさを求める。$\sin^2 + \cos^2 = 1$ で t が消える。

1. $\dfrac{dx}{dt} = -6\sin 2t,\ \dfrac{dy}{dt} = 6\cos 2t$。
2. 速さは $\sqrt{36\sin^2 2t + 36\cos^2 2t} = 6$。
3. $\dfrac{d^2x}{dt^2} = -12\cos 2t,\ \dfrac{d^2y}{dt^2} = -12\sin 2t$ より、加速度の大きさは 12。

答　速さ 6、加速度の大きさ 12

口頭で解説すべきポイント

- 加速度ベクトルが $-4\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ となり、つねに中心を向くこと（向心加速度）を確認し、物理の等速円運動と結びつける。

板書案 板書案

① 微分法の公式	② 接線・グラフ	③ 応用
$(fg)' = f'g + fg'$	接線 $y - f(a) = f'(a)(x-a)$	$v = \dfrac{dx}{dt},\ \alpha = \dfrac{d^2x}{dt^2}$
$\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$	法線の傾き $-\dfrac{1}{f'(a)}$	速さ $\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$
$\{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$	$f'' > 0$ 下に凸／$f'' < 0$ 上に凸	例4 速さ 6、加速度 12
$(\sin x)' = \cos x,\ (e^x)' = e^x,\ (\log x)' = \dfrac{1}{x}$	例3 $y = xe^{-x}$：極大 $\dfrac{1}{e}$、変曲点 $x = 2$	不等式 → 差の関数の増減

口頭で解説すべきポイント

- ①の4行目は、導出（sin は極限、log は e の定義、e^x は逆関数）の矢印を添えて書き、公式の出どころを残す。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$(\sin 3x)' = \cos 3x$	中身の微分をかけて $3\cos 3x$
$(2^x)' = x \cdot 2^{x-1}$	$(a^x)' = a^x \log a$ なので $2^x \log 2$
$f''(a) = 0$ ならば $(a,\ f(a))$ は変曲点	前後で $f''(x)$ の符号が変わるときに限る

口頭で解説すべきポイント

- 微分する前に関数の「つくり」（和・積・商・合成）を言わせてから計算に入ると、公式の選び間違いが減る。
  発問：$y = e^{-x^2}$ はどんなつくりの関数か。
  予想される反応：e^u と $u = -x^2$ の合成。
- グラフの概形では、増減表の y'・y'' の符号、極限（両端・漸近線）、座標軸との交点の3点を必ずそろえさせる。
  タイミング：例題3の後
- 不等式の証明は「差をとった関数の最小値が 0 以上」と方針を立てさせ、$f(0) = 0$ と単調性を組み合わせる型も示す。
- 速度と速さの違い（符号・向きの有無）を物理の用語と対応させて説明する。
  注意：平面上の速さを $\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{dy}{dt}$ とする誤りがある。
- log の真数条件と、$\log|x|$ の微分を対で扱い、定義域を意識させる。

まとめ　まとめ

- 積・商・合成関数・逆関数の微分法で、三角・指数・対数関数を含む関数はすべて微分できる。
- $(\sin x)' = \cos x$、$(\cos x)' = -\sin x$、$(\tan x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$、$(e^x)' = e^x$、$(\log|x|)' = \dfrac{1}{x}$、$(a^x)' = a^x \log a$。
- 接線は傾き $f'(a)$、法線は傾き $-\dfrac{1}{f'(a)}$。f' で増減、f'' で凹凸を調べてグラフをかく。速度は $\dfrac{dx}{dt}$、加速度は $\dfrac{d^2x}{dt^2}$。

確認　確認問題

1. $y = e^{3x}\sin x$ を微分せよ。
   → $y' = e^{3x}(3\sin x + \cos x)$
2. $y = \tan^2 x$ を微分せよ。
   → $y' = 2\tan x \cdot \dfrac{1}{\cos^2 x} = \dfrac{2\sin x}{\cos^3 x}$
3. 曲線 $y = e^x$ 上の点 $(0,\,1)$ における法線の方程式は？
   → 接線の傾き 1 より法線の傾き -1、$y = -x + 1$

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-MATH3-U02　微分法とその応用

授業プリント 微分法とその応用　授業プリント 生徒用

微分法｜合成関数・逆関数の微分・三角・指数・対数関数の導関数・接線・法線・グラフの概形

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH3-U02-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 極限：関数の極限 HS-MATH3-U01
- 微分法・積分法：数学Ⅱの微分 HS-MATH2-U06

授業前の確認

- 関数の極限、特に $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$ と、片側極限・$x \to \pm\infty$ の極限（数学Ⅲ 極限）を使える。
- 多項式関数の微分、接線の方程式、増減表（数学Ⅱ）をかける。
- 指数・対数の性質（数学Ⅱ）と三角関数の加法定理（数学Ⅱ）を使える。

発展・応用への接続

- 積分法とその応用：積分との関係 HS-MATH3-U03
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：単振動の解析 HS-PHY-U01

この授業の目標

1. 積・商・合成関数・逆関数の微分法を導き、三角関数・指数関数・対数関数を含むさまざまな関数を微分できる。
2. 接線・法線の方程式を求め、第1次・第2次導関数を用いて増減・極値・凹凸・漸近線を調べ、グラフの概形をかける。
3. 微分法を方程式・不等式、最大・最小の問題、直線上や平面上の点の速度・加速度に応用できる。

導入 どんな関数でも微分できるようにする

数学Ⅱでは多項式関数を微分した。しかし、振り子の運動は三角関数で、放射性物質の量の変化は指数関数で表される。こうした関数の変化の割合を調べるには、$\sin x$、e^x、$\log x$ などの導関数と、関数を組み合わせたもの（積・商・合成）を微分する方法が必要になる。この単元では、導関数の定義 $f'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ に立ち返って公式を導き、グラフの概形や運動の解析に応用する。

- 積・商・合成関数・逆関数の微分法を身につければ、初等関数はすべて微分できる。
- 第2次導関数はグラフの曲がり方（凹凸）を表し、物理では加速度を表す。

定理・公式 積・商・合成関数・逆関数の微分法

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x), \qquad \left\{\frac{f(x)}{g(x)}\right\}' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}, \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

使える条件・注意

- 合成関数 $y=f(g(x))$ は $u=g(x)$ とおくと $y'=f'(g(x))\,g'(x)$。中身の導関数 $g'(x)$ をかけ忘れないこと。
- 逆関数の微分法：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{\dfrac{dx}{dy}}$（$\dfrac{dx}{dy}\neq 0$）。
- r が有理数のとき $(x^r)'=rx^{r-1}$（$x>0$）。たとえば $(\sqrt{x})'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$。
- 媒介変数表示 $x=f(t),\ y=g(t)$ のとき $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{g'(t)}{f'(t)}$（$f'(t)\neq 0$）。

証明

1. 積：$f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)=\{f(x+h)-f(x)\}g(x+h)+f(x)\{g(x+h)-g(x)\}$ と変形する。
2. 両辺を h で割って $h\to 0$ とする。$g(x)$ は微分可能なので連続であり $g(x+h)\to g(x)$。よって $\{f(x)g(x)\}'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$。
3. 商：まず $\left\{\dfrac{1}{g(x)}\right\}'=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}\cdot\dfrac{g(x)-g(x+h)}{g(x+h)g(x)}=-\dfrac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$ を示し、$\dfrac{f}{g}=f\cdot\dfrac{1}{g}$ に積の微分法を用いる。
4. 合成関数：$\Delta u=g(x+h)-g(x)$ とすると、$\Delta u\neq 0$ のとき $\dfrac{\Delta y}{h}=\dfrac{\Delta y}{\Delta u}\cdot\dfrac{\Delta u}{h}$。$h\to 0$ のとき $\Delta u\to 0$ なので $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy}{du}\cdot\dfrac{du}{dx}$。

導出 三角関数・指数関数・対数関数の導関数

e は「$x=0$ における接線の傾きが 1 になる指数関数 $y=a^x$ の底」と言いかえることもできる。数学Ⅲでは、断りがなければ $\log$ は自然対数を表す。

導出

1. $\sin(x+h)-\sin x=2\cos\left(x+\dfrac{h}{2}\right)\sin\dfrac{h}{2}$（和積の公式、または加法定理から導く）。
2. $\dfrac{\sin(x+h)-\sin x}{h}=\cos\left(x+\dfrac{h}{2}\right)\cdot\dfrac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}\to\cos x\cdot 1$。よって $(\sin x)'=\cos x$。同様に $(\cos x)'=-\sin x$、商の微分法から $(\tan x)'=\dfrac{1}{\cos^2 x}$。
3. $e=\lim\limits_{h\to 0}(1+h)^{\frac{1}{h}}=2.71828\cdots$ と定める。e を底とする対数を自然対数といい、$\log x$ と書く。
4. $\dfrac{\log(x+h)-\log x}{h}=\dfrac{1}{x}\log\left(1+\dfrac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}$。$k=\dfrac{h}{x}$ とおくと $h\to 0$ で $k\to 0$、$(1+k)^{\frac{1}{k}}\to e$ なので $(\log x)'=\dfrac{1}{x}\log e=\dfrac{1}{x}$。
5. $y=e^x$ は $x=\log y$ の逆関数なので $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{\frac{1}{y}}=y=e^x$。また $(a^x)'=a^x\log a$、$(\log|x|)'=\dfrac{1}{x}$、$(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\log a}$。

例題 例題1　いろいろな関数の微分

次の関数を微分せよ。(1) $y = \sin^3 2x$　(2) $y = \log(x^2+1)$　(3) $y = xe^{-x}$

ヒント：関数の「つくり」を見抜く。(1) は3重の合成（3乗・sin・$2x$）、(2) は log と2次式の合成、(3) は積。

よくある誤り	正しい考え方
(1) を $3\sin^2 2x \cos 2x$ とする	中身 $2x$ の微分 2 もかける
(2) を $\dfrac{1}{x^2+1}$ とする	$\{\log g(x)\}' = \dfrac{g'(x)}{g(x)}$

定理・公式 接線・法線と平均値の定理

$$\text{接線 } y - f(a) = f'(a)(x-a), \qquad \text{法線 } y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x-a) \ \ (f'(a) \neq 0)$$

使える条件・注意

- 法線は接点を通り接線に垂直な直線。$f'(a) = 0$ のときの法線は $x = a$。
- 平均値の定理：$f(x)$ が $a \leqq x \leqq b$ で連続、$a < x < b$ で微分可能ならば、$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$、$a < c < b$ を満たす c が存在する。
- 平均値の定理から、ある区間でつねに $f'(x) > 0$ ならば $f(x)$ はその区間で増加することが示される。

証明

1. 2直線が垂直 $\iff$ 傾きの積が -1。接線の傾きが $f'(a)$ なので、法線の傾きは $-\dfrac{1}{f'(a)}$。
2. 平均値の定理の意味：2点 $(a,\, f(a))$, $(b,\, f(b))$ を結ぶ直線と平行な接線が、その間のどこかで引ける。
3. 増加の証明：$x_1 < x_2$ とすると平均値の定理より $f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)f'(c) > 0$。

例題 例題2　接線と法線

曲線 $y = \log x$ 上の点 $(e,\ 1)$ における接線と法線の方程式を求めよ。

ヒント：導関数から接線の傾きを求め、法線は傾きの積が -1 になる直線として求める。

定義 第2次導関数とグラフの凹凸

導関数 $f'(x)$ の導関数を第2次導関数といい $f''(x)$ で表す。ある区間で $f''(x) > 0$ ならば曲線 $y = f(x)$ はその区間で下に凸、$f''(x) < 0$ ならば上に凸である。凹凸が入れかわる境目の点を変曲点という。

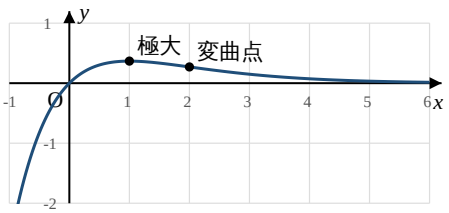
$f''(x) > 0 \Rightarrow$ 下に凸,　　$f''(x) < 0 \Rightarrow$ 上に凸,　　$f''(a) = 0$ かつ前後で符号が変わる $\Rightarrow (a,\ f(a))$

使える条件・注意

- $f''(a) = 0$ でも前後で $f''(x)$ の符号が変わらなければ変曲点ではない（例：$y = x^4$ の原点）。
- $f'(a) = 0,\ f''(a) < 0$ ならば $f(a)$ は極大値、$f'(a) = 0,\ f''(a) > 0$ ならば極小値（第2次導関数による判定）。
- 漸近線：$\lim_{x \to a \pm 0} f(x) = \pm\infty$ なら直線 $x = a$、$\lim_{x \to \pm\infty} \{f(x) - (mx + n)\} = 0$ なら直線 $y = mx + n$ が漸近線。

例題 例題3　グラフの概形

関数 $y = xe^{-x}$ の増減、極値、グラフの凹凸、変曲点を調べ、グラフの概形をかけ。ただし $\lim_{x \to \infty} xe^{-x} = 0$ を用いてよい。



ヒント：y' と y'' の符号を1つの表（増減表）にまとめ、極限で両端のようすを調べる。

定義 速度・加速度

数直線上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = f(t)$ のとき、速度 $v = \dfrac{dx}{dt}$、加速度 $\alpha = \dfrac{dv}{dt} = \dfrac{d^2x}{dt^2}$ である。平面上を動く点 (x, y) では、速度は $\vec{v} = \left(\dfrac{dx}{dt}, \dfrac{dy}{dt}\right)$、速さは $|\vec{v}| = \sqrt{\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2}$、加速度は $\vec{\alpha} = \left(\dfrac{d^2x}{dt^2}, \dfrac{d^2y}{dt^2}\right)$ である。

$$v = \frac{dx}{dt}, \qquad \alpha = \frac{d^2x}{dt^2}, \qquad |\vec{v}| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$

使える条件・注意

- 速度は向きを含む量（数直線上では符号つき）、速さはその大きさ $|v|$。
- $x = A\sin\omega t$ のとき $\dfrac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$ となり、物理の単振動の式と一致する。

例題 例題4　平面上の運動

座標平面上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = 3\cos 2t,\ y = 3\sin 2t$ のとき、P の速さと加速度の大きさを求めよ。

ヒント：成分ごとに微分してから大きさを求める。$\sin^2 + \cos^2 = 1$ で t が消える。

板書案 板書案

① 微分法の公式	② 接線・グラフ	③ 応用
$(fg)' = f'g + fg'$ $\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$ $\{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$ $(\sin x)' = \cos x,\ (e^x)' = e^x,\ (\log x)' = \dfrac{1}{x}$	接線 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 法線の傾き $-\dfrac{1}{f'(a)}$ $f'' > 0$ 下に凸／$f'' < 0$ 上に凸 例3 $y = xe^{-x}$：極大 $\dfrac{1}{e}$、変曲点 $x = 2$	$v = \dfrac{dx}{dt},\ \alpha = \dfrac{d^2x}{dt^2}$ 速さ $\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$ 例4 速さ 6、加速度 12 不等式 → 差の関数の増減

まとめ まとめ

- 積・商・合成関数・逆関数の微分法で、三角・指数・対数関数を含む関数はすべて微分できる。
- $(\sin x)' = \cos x$、$(\cos x)' = -\sin x$、$(\tan x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$、$(e^x)' = e^x$、$(\log|x|)' = \dfrac{1}{x}$、$(a^x)' = a^x \log a$。
- 接線は傾き $f'(a)$、法線は傾き $-\dfrac{1}{f'(a)}$。f' で増減、f'' で凹凸を調べてグラフをかく。速度は $\dfrac{dx}{dt}$、加速度は $\dfrac{d^2x}{dt^2}$。

確認 確認問題

1. $y = e^{3x}\sin x$ を微分せよ。

解答

2. $y = \tan^2 x$ を微分せよ。

解答

3. 曲線 $y = e^x$ 上の点 $(0,\ 1)$ における法線の方程式は？

解答

HS-MATH3-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-MATH3-U02　微分法とその応用

問題プリント 微分法とその応用　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH3-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 極限：関数の極限 HS-MATH3-U01
- 微分法・積分法：数学Ⅱの微分 HS-MATH2-U06

授業前の確認

- 関数の極限、特に $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$ と、片側極限・$x \to \pm\infty$ の極限（数学Ⅲ 極限）を使える。
- 多項式関数の微分、接線の方程式、増減表（数学Ⅱ）をかける。
- 指数・対数の性質（数学Ⅱ）と三角関数の加法定理（数学Ⅱ）を使える。

発展・応用への接続

- 積分法とその応用：積分との関係 HS-MATH3-U03
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：単振動の解析 HS-PHY-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 関数 $y = 3\log_{10} x$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 関数 $y = \sin(5x + 2)$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 関数 $y = \dfrac{5}{x}$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 関数 $y = \sin(5x - 1)$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 関数 $y = \tan 4x$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 合成関数の微分法を用いて、関数 $y = \cos^4 x$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 合成関数の微分法を用いて、関数 $y = \sqrt{5x - 3}$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 合成関数の微分法を用いて、関数 $y = e^{3x^2}$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 合成関数の微分法を用いて、関数 $y = \sqrt{x^2 + 9}$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 関数 $y = xe^{-x}$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 関数 $y = xe^{2x}$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 関数 $y = x^3 e^{-3x}$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 関数 $y = \dfrac{x}{x^2 + 9}$ を微分しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 曲線 $y = e^x$ 上の点 $(1,\, e)$ における接線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-15 曲線 $y = \sqrt{x}$ 上の点 $(9,\, 3)$ における接線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-16 曲線 $y = 2\log x$ 上の点 $(1,\, 0)$ における接線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-17 曲線 $y = \dfrac{1}{x}$ 上の点 $\left(3,\, \dfrac{1}{3}\right)$ における接線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-18 関数 $y = \sin^2 2x$ の第2次導関数 y'' を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-19 関数 $y = x^4 \log x$ の第2次導関数 y'' を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-20 関数 $y = \sin 4x + \cos 2x$ の第2次導関数 y'' を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 媒介変数 t を用いて $x = 2\cos t,\ y = 3\sin t$ と表された曲線について、$\dfrac{dy}{dx}$ を t の式で表し、$t = \dfrac{\pi}{6}$ における値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

解答

B-02 曲線 $4x^2 + 3y^2 = 43$ 上の点 $(2,\ -3)$ における接線の傾き $\dfrac{dy}{dx}$ を、両辺を x で微分することによって求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

解答

B-03 曲線 $3x^2 - y^2 = 26$ 上の点 $(-3,\ -1)$ における接線の傾き $\dfrac{dy}{dx}$ を、両辺を x で微分することによって求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

解答

B-04 曲線 $3x^2 - 2y^2 = 25$ 上の点 $(3,\ 1)$ における接線の傾き $\dfrac{dy}{dx}$ を、両辺を x で微分することによって求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

解答

B-05 関数 $y = xe^{-x}$ の極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-06 関数 $y = e^{x} + 9e^{-x}$ の極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-07 関数 $y = x^{2}e^{-x}$ の極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-08 関数 $y = x^{2}e^{-3x}$ の極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-09 曲線 $y = e^{-\frac{x^{2}}{8}}$ の変曲点の座標をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 曲線 $y = \log(x^{2} + 4)$ の変曲点の座標をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 曲線 $y = e^{-\frac{x^{2}}{18}}$ の変曲点の座標をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 曲線 $y = \log(x^{2} + 16)$ の変曲点の座標をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 座標平面上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = 6\cos 2t,\ y = 6\sin 2t$ であるとき、P の速さと加速度の大きさを求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01

解答

B-14 数直線上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = t^3 + 3t^2 - t$ であるとき、$t = 2$ における P の速度、速さ、加速度を求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01

解答

B-15 数直線上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = t^3 - 4t^2 + 9t$ であるとき、$t = 3$ における P の速度、速さ、加速度を求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01

解答

B-16 座標平面上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = 2\cos 4t,\ y = 2\sin 4t$ であるとき、P の速さと加速度の大きさを求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01

解答

B-17 関数 $f(x) = e^x$ と区間 $0 \leqq x \leqq 2$ について、平均値の定理 $\dfrac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = f'(c),\ 0 < c < 2$ を満たす c の値を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

B-18 関数 $f(x) = \dfrac{1}{x}$ と区間 $3 \leqq x \leqq 7$ について、平均値の定理 $\dfrac{f(7) - f(3)}{7 - 3} = f'(c),\ 3 < c < 7$ を満たす c の値を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

B-19 関数 $f(x) = \sqrt{x}$ と区間 $1 \leqq x \leqq 9$ について、平均値の定理 $\dfrac{f(9)-f(1)}{9-1} = f'(c),\ 1 < c < 9$ を満たす c の値を求めなさい。　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

B-20 関数 $f(x) = x^3$ と区間 $0 \leqq x \leqq 2$ について、平均値の定理 $\dfrac{f(2)-f(0)}{2-0} = f'(c),\ 0 < c < 2$ を満たす c の値を求めなさい。　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 $x > 0$ のとき、不等式 $x - \dfrac{x^2}{2} < \log(1+x) < x$ が成り立つことを証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価

C-02 すべての実数 x について、不等式 $e^x \geqq e^2(x-1)$ が成り立つことを証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価

C-03 すべての実数 x について、不等式 $e^x \geqq x+1$ が成り立つことを証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価

C-04 k を実数の定数とする。方程式 $x^4e^{-x} = k$ の異なる実数解の個数を、k の値によって分類しなさい。ただし、$\displaystyle\lim_{x\to\infty} x^n e^{-x} = 0$（$n$ は自然数）を用いてよい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01

C-05　k を実数の定数とする。方程式 $x^3e^{-x}=k$ の異なる実数解の個数を、k の値によって分類しなさい。ただし、$\displaystyle\lim_{x\to\infty}x^ne^{-x}=0$（$n$ は自然数）を用いてよい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01

C-06　k を実数の定数とする。方程式 $\log x=kx^2$ の異なる実数解の個数を、k の値によって分類しなさい。ただし、$\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{\log x}{x}=0$ を用いてよい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01

C-07 関数 $y = \dfrac{x^2 + 4}{x}$ の極値と、グラフの漸近線の方程式をすべて求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-08 関数 $y = \dfrac{x^2 + 16}{x}$ の極値と、グラフの漸近線の方程式をすべて求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-09 曲線 $y = 4e^{-4x}$ $(x > 0)$ 上の点 $\mathrm{P}(t,\ 4e^{-4t})$ から x 軸、y 軸に垂線 PQ、PR を下ろす。長方形 OQPR の面積の最大値と、そのときの t の値を求めなさい。　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

C-10 半径 3 の球に内接する直円柱の体積の最大値と、そのときの円柱の高さを求めなさい。　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　関数 $y = \cos(3x - 3)$ を微分しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y' = -\sin(3x - 3)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　関数 $y = \log(5x + 7)$ を微分しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y' = \dfrac{1}{5x + 7}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 関数 $y = \log(6x + 4)$ を微分しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$y' = \frac{1}{6x + 4}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 関数 $y = x^{2x}$ $(x > 0)$ を微分しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y' = 2x \cdot x^{2x-1}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05 関数 $y = \dfrac{4x+2}{3x-2}$ を微分しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$y' = \frac{(4x+2)\cdot 3 - (4)(3x-2)}{(3x-2)^2} = \frac{14}{(3x-2)^2}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06 関数 $y = x^{3x}$ $(x > 0)$ を微分しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$y' = 3x \cdot x^{3x-1}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07 関数 $f(x) = x + \cos x - 2\ (0 < x < 2\pi)$ の極値を調べなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$f'(x) = 1 - \sin x$。$f'(x) = 0$ より $x = \dfrac{\pi}{2}$。よって $x = \dfrac{\pi}{2}$ で極大値 $\dfrac{\pi}{2} - 2$ をとる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 関数 $f(x) = x - \sin x + 1$ は極値をもつか調べなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$f'(x) = 1 - \cos x$。$f'(x) = 0$ より $\cos x = 1$、$x = 0$ などで極値 $f(0) = 1$ をとる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-09 曲線 $y = \log x$ 上の点 $(e,\ 1)$ における法線の方程式を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

y' に $x = e$ を代入して接線の傾きは $\dfrac{1}{e}$。法線の傾きは $-\dfrac{1}{e}$ なので、法線は $y = -\dfrac{1}{e}x + 2$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 座標平面上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = 4\cos 2t,\ y = 4\sin 2t$ のとき、$t = \dfrac{\pi}{12}$ における P の速さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\dfrac{dx}{dt} = -8\sin 2t,\ \dfrac{dy}{dt} = 8\cos 2t$。$t = \dfrac{\pi}{12}$ のとき、速さは $\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{dy}{dt} = -4 + 4\sqrt{3}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

高校3年・受験生　HS-MATH3-U02　微分法とその応用

問題プリント 微分法とその応用　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH3-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$y' = \dfrac{3}{x \log 10}$	2
A-02	$y' = 5\cos(5x+2)$	2
A-03	$y' = -\dfrac{5}{x^2}$	2
A-04	$y' = 5\cos(5x-1)$	2
A-05	$y' = \dfrac{4}{\cos^2 4x}$	2
A-06	$y' = -4\cos^3 x \sin x$	2
A-07	$y' = \dfrac{5}{2\sqrt{5x-3}}$	2
A-08	$y' = 6xe^{3x^2}$	2
A-09	$y' = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+9}}$	2
A-10	$y' = (1-x)e^{-x}$	2
A-11	$y' = (2x+1)e^{2x}$	2
A-12	$y' = x^2(3-3x)e^{-3x}$	2
A-13	$y' = \dfrac{9-x^2}{(x^2+9)^2}$	2
A-14	$y = ex$	2
A-15	$y = \dfrac{1}{6}x + \dfrac{3}{2}$	2
A-16	$y = 2x - 2$	2
A-17	$y = -\dfrac{1}{9}x + \dfrac{2}{3}$	2
A-18	$y'' = 8\cos 4x$	2
A-19	$y'' = x^2(12\log x + 7)$	2
A-20	$y'' = -16\sin 4x - 4\cos 2x$	2
B-01	$\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{3\cos t}{2\sin t}$、$t = \dfrac{\pi}{6}$ のとき…	4
B-02	$\dfrac{8}{9}$	4

番号	正答	配点
B-03	9	4
B-04	$\dfrac{9}{2}$	4
B-05	$x=1$ で極大値 $\dfrac{1}{e}$（他に極値はない）	4
B-06	$x=\log 3$ で極小値 6（他に極値はない）	4
B-07	$x=0$ で極小値 0、$x=2$ で極大値 $\dfrac{4}{e^2}$	4
B-08	$x=0$ で極小値 0、$x=\dfrac{2}{3}$ で極大値 $\dfrac{4}{9e^2}$	4
B-09	$\left(2,\ \dfrac{1}{\sqrt{e}}\right)$、…	4
B-10	$(2,\ \log 8)$、$(-2,\ \log 8)$	4
B-11	$\left(3,\ \dfrac{1}{\sqrt{e}}\right)$、…	4
B-12	$(4,\ \log 32)$、$(-4,\ \log 32)$	4
B-13	速さ 12、加速度の大きさ 24	4
B-14	速度 23、速さ 23、加速度 18	4
B-15	速度 12、速さ 12、加速度 10	4
B-16	速さ 8、加速度の大きさ 32	4
B-17	$c=\log\left(\dfrac{e^2-1}{2}\right)$	4
B-18	$c=\sqrt{21}$	4
B-19	$c=4$	4
B-20	$c=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$	4
C-01	（証明）$f(x)=x-\log(1+x)$ とおくと…	8
C-02	（証明）$f(x)=e^x-e^2(x-1)$ とおく。$f'(x)=e^x-e^2$。$x<2$ で $f'(x)<0$、…	8
C-03	（証明）$f(x)=e^x-(x+1)$ とおく。$f'(x)=e^x-1$。$x<0$ で $f'(x)<0$、$x>0$ で…	8
C-04	$k<0$ のとき**0**個、$k=0$ のとき**1**個、$0<k<\dfrac{256}{e^4}$ のとき**3**個、…	8
C-05	$k\leqq 0$ のとき**1**個、$0<k<\dfrac{27}{e^3}$ のとき**2**個、$k=\dfrac{27}{e^3}$ の…	8
C-06	$k\leqq 0$ のとき**1**個、$0<k<\dfrac{1}{2e}$ のとき**2**個、$k=\dfrac{1}{2e}$ のとき**1**個、…	8
C-07	$x=-2$ で極大値 -4、$x=2$ で極小値 4。漸近線は $x=0$ と $y=x$	8
C-08	$x=-4$ で極大値 -8、$x=4$ で極小値 8。漸近線は $x=0$ と $y=x$	8
C-09	$t=\dfrac{1}{4}$ のとき最大値 $\dfrac{1}{e}$	8
C-10	高さ $2\sqrt{3}$ のとき最大値 $12\sqrt{3}\pi$	8
D-01	$y'=-3\sin(3x-3)$	6
D-02	$y'=\dfrac{5}{5x+7}$	6
D-03	$y'=\dfrac{6}{6x+4}$	6

番号	正答	配点
D-04	$y' = x^{2x}(2\log x + 2)$	6
D-05	$y' = -\dfrac{14}{(3x-2)^2}$	6
D-06	$y' = x^{3x}(3\log x + 3)$	6
D-07	極値をもたない	6
D-08	極値をもたない	6
D-09	$y = -ex + 1 + e^2$	6
D-10	8	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$y' = \dfrac{3}{x\log 10}$　　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y = 3\log_{10} x$ を微分しなさい。

思考の糸口　基本の導関数（x^r、三角関数、指数関数、対数関数）のどれにあたるかを見分け、中身があれば合成関数の微分法を使う。

解法

1. 底の変換で $\log_{10} x = \dfrac{\log x}{\log 10}$。
2. $\log 10$ は定数なので、$(\log x)' = \dfrac{1}{x}$ を用いる。
3. $y' = \dfrac{3}{x\log 10}$。

別解・別の確かめ方

- 定義 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ に戻って確かめることもできる。また、$x = 1$ など具体的な値で、$\dfrac{f(1.001)-f(1)}{0.001}$ を電卓で求めて近い値になるかを調べられる。

部分点のポイント

- 用いる公式が正しい（1点）
- 導関数が正しい（1点）

よくあるミス

- $\{\log(ax+b)\}'$ を $\dfrac{1}{ax+b}$ として、中身の微分を落とす。
- 底が e でない対数で $\log a$ を落とす。

A-02　正答　$y' = 5\cos(5x+2)$　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y = \sin(5x+2)$ を微分しなさい。

思考の糸口　基本の導関数（x^r、三角関数、指数関数、対数関数）のどれにあたるかを見分け、中身があれば合成関数の微分法を使う。

解法

1. $u = 5x+2$ とおくと $u' = 5$。
2. $(\sin u)'$ の公式に当てはめ、u' をかける。
3. $y' = 5\cos(5x+2)$。

別解・別の確かめ方

- 定義 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ に戻って確かめることもできる。また、$x=1$ など具体的な値で、$\dfrac{f(1.001)-f(1)}{0.001}$ を電卓で求めて近い値になるかを調べられる。

部分点のポイント

- 用いる公式が正しい（1点）
- 導関数が正しい（1点）

よくあるミス

- 中身の微分 5 をかけ忘れる。
- $(\cos x)' = \sin x$ と符号を誤る。

A-03　正答　$y' = -\dfrac{5}{x^2}$　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y = \dfrac{5}{x}$ を微分しなさい。

思考の糸口　基本の導関数（x^r、三角関数、指数関数、対数関数）のどれにあたるかを見分け、中身があれば合成関数の微分法を使う。

解法

1. 根号・分数を x^r の形（$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$, $\dfrac{1}{x^2} = x^{-2}$ など）に直す。
2. $(x^r)' = rx^{r-1}$ を用いる。
3. もとの形に戻して $y' = -\dfrac{5}{x^2}$。

別解・別の確かめ方

- 定義 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ に戻って確かめることもできる。また、$x=1$ など具体的な値で、$\dfrac{f(1.001)-f(1)}{0.001}$ を電卓で求めて近い値になるかを調べられる。

部分点のポイント

- 用いる公式が正しい（1点）
- 導関数が正しい（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{x}$ を $x^{\frac{1}{2}}$ に直さず、公式が使えないと思い込む。
- 負の指数の計算で $r-1$ を誤る（x^{-2} の微分を $-2x^{-1}$ とするなど）。

A-04　正答　$y' = 5\cos(5x-1)$　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y = \sin(5x-1)$ を微分しなさい。

思考の糸口　基本の導関数（x^r、三角関数、指数関数、対数関数）のどれにあたるかを見分け、中身があれば合成関数の微分法を使う。

解法

1. $u = 5x-1$ とおくと $u' = 5$。
2. $(\sin u)'$ の公式に当てはめ、u' をかける。
3. $y' = 5\cos(5x-1)$。

別解・別の確かめ方

- 定義 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ に戻って確かめることもできる。また、$x=1$ など具体的な値で、$\dfrac{f(1.001)-f(1)}{0.001}$ を電卓で求めて近い値になるかを調べられる。

部分点のポイント

- 用いる公式が正しい（1点）
- 導関数が正しい（1点）

よくあるミス

- 中身の微分 5 をかけ忘れる。
- $(\cos x)' = \sin x$ と符号を誤る。

A-05　正答　$y' = \dfrac{4}{\cos^2 4x}$　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y = \tan 4x$ を微分しなさい。

思考の糸口　基本の導関数（x^r、三角関数、指数関数、対数関数）のどれにあたるかを見分け、中身があれば合成関数の微分法を使う。

解法

1. $u = 4x$ とおくと $u' = 4$。
2. $(\tan u)'$ の公式に当てはめ、u' をかける。
3. $y' = \dfrac{4}{\cos^2 4x}$。

別解・別の確かめ方

- 定義 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ に戻って確かめることもできる。また、$x=1$ など具体的な値で、$\dfrac{f(1.001)-f(1)}{0.001}$ を電卓で求めて近い値になるかを調べられる。

部分点のポイント

- 用いる公式が正しい（1点）
- 導関数が正しい（1点）

よくあるミス

- 中身の微分 4 をかけ忘れる。
- $(\cos x)' = \sin x$ と符号を誤る。

A-06　正答　$y' = -4\cos^3 x \sin x$　2点

計算力・基本操作の反復

合成関数の微分法を用いて、関数 $y = \cos^4 x$ を微分しなさい。

思考の糸口　「外側」と「中身」に分けて $u =$ (中身) とおき、$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du} \cdot \dfrac{du}{dx}$ を使う。

解法

1. $u = \cos x$ とおくと $y = u^4$。
2. $y' = 4u^3 \cdot (\cos x)'$。
3. よって $y' = -4\cos^3 x \sin x$。

別解・別の確かめ方

- 展開できる場合（低い累乗など）は展開してから微分し、結果が一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 中身の導関数をかけている（1点）
- 導関数が正しい（1点）

よくあるミス

- 中身の導関数をかけ忘れる。
- 累乗の指数を下ろした後、指数を1減らし忘れる。

A-07　正答　$y' = \dfrac{5}{2\sqrt{5x-3}}$　2点

計算力・基本操作の反復

合成関数の微分法を用いて、関数 $y = \sqrt{5x-3}$ を微分しなさい。

思考の糸口　「外側」と「中身」に分けて $u =$ (中身) とおき、$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du} \cdot \dfrac{du}{dx}$ を使う。

解法

1. $u = 5x - 3$ とおくと $y = \sqrt{u}$、$u' = 5$。
2. $y' = \dfrac{1}{2\sqrt{u}} \cdot 5$。
3. よって $y' = \dfrac{5}{2\sqrt{5x-3}}$。

別解・別の確かめ方

- 展開できる場合（低い累乗など）は展開してから微分し、結果が一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 中身の導関数をかけている（1点）
- 導関数が正しい（1点）

よくあるミス

- 中身の導関数をかけ忘れる。
- 累乗の指数を下ろした後、指数を1減らし忘れる。

A-08 正答 $y' = 6xe^{3x^2}$

2点

計算力・基本操作の反復

合成関数の微分法を用いて、関数 $y = e^{3x^2}$ を微分しなさい。

思考の糸口　「外側」と「中身」に分けて $u =$ (中身) とおき、$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du} \cdot \dfrac{du}{dx}$ を使う。

解法

1. $u = 3x^2$ とおくと $y = e^u$、$u' = 6x$。
2. $y' = e^u \cdot u' = 6xe^{3x^2}$。
3. よって $y' = 6xe^{3x^2}$。

別解・別の確かめ方

- 展開できる場合（低い累乗など）は展開してから微分し、結果が一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 中身の導関数をかけている（1点）
- 導関数が正しい（1点）

よくあるミス

- 中身の導関数をかけ忘れる。
- 累乗の指数を下ろした後、指数を1減らし忘れる。

A-09 正答 $y' = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+9}}$

2点

計算力・基本操作の反復

合成関数の微分法を用いて、関数 $y = \sqrt{x^2+9}$ を微分しなさい。

思考の糸口　「外側」と「中身」に分けて $u =$ (中身) とおき、$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du} \cdot \dfrac{du}{dx}$ を使う。

解法

1. $u = x^2 + 9$ とおくと $y = u^{\frac{1}{2}}$。
2. $y' = \dfrac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+9}}$。
3. よって $y' = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+9}}$。

別解・別の確かめ方

- 展開できる場合（低い累乗など）は展開してから微分し、結果が一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 中身の導関数をかけている（1点）
- 導関数が正しい（1点）

よくあるミス

- 中身の導関数をかけ忘れる。
- 累乗の指数を下ろした後、指数を1減らし忘れる。

A-10 正答 $y' = (1-x)e^{-x}$

2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y = xe^{-x}$ を微分しなさい。

思考の糸口 関数が2つの関数の積になっている。$(fg)' = f'g + fg'$ を使う。

解法

1. 積の微分法：$(x)'e^{-x} + x(e^{-x})'$。
2. $(e^{-x})' = -e^{-x}$ を用いて整理する。
3. $y' = (1-x)e^{-x}$。

別解・別の確かめ方

- 対数微分法（両辺の自然対数をとって微分）でも確かめられる（$y > 0$ の範囲）。

部分点のポイント

- 積の微分法を正しく適用している（1点）
- 整理した導関数が正しい（1点）

よくあるミス

- $(fg)' = f'g'$ としてしまう。
- 整理の途中で符号を誤る。

A-11 正答 $y' = (2x+1)e^{2x}$

2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y = xe^{2x}$ を微分しなさい。

思考の糸口 関数が2つの関数の積になっている。$(fg)' = f'g + fg'$ を使う。

解法

1. 積の微分法：$(x)'e^{2x} + x(e^{2x})'$。
2. $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ を用いて整理する。
3. $y' = (2x+1)e^{2x}$。

別解・別の確かめ方

- 対数微分法（両辺の自然対数をとって微分）でも確かめられる（$y > 0$ の範囲）。

部分点のポイント

- 積の微分法を正しく適用している（1点）
- 整理した導関数が正しい（1点）

よくあるミス

- $(fg)' = f'g'$ としてしまう。
- 整理の途中で符号を誤る。

A-12 正答 $y' = x^2(3-3x)e^{-3x}$

2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y = x^3 e^{-3x}$ を微分しなさい。

思考の糸口 関数が2つの関数の積になっている。$(fg)' = f'g + fg'$ を使う。

解法

1. 積の微分法：$(x^3)'e^{-3x} + x^3(e^{-3x})'$。
2. $(e^{-3x})' = -3e^{-3x}$ を用いて整理する。
3. $y' = x^2(3-3x)e^{-3x}$。

別解・別の確かめ方

- 対数微分法（両辺の自然対数をとって微分）でも確かめられる（$y > 0$ の範囲）。

部分点のポイント

- 積の微分法を正しく適用している（1点）
- 整理した導関数が正しい（1点）

よくあるミス

- $(fg)' = f'g'$ としてしまう。
- 整理の途中で符号を誤る。

A-13 正答 $y' = \dfrac{9-x^2}{(x^2+9)^2}$

2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y = \dfrac{x}{x^2+9}$ を微分しなさい。

思考の糸口 関数が2つの関数の商になっている。$\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$ を使う。

解法

1. 商の微分法：$\dfrac{1\cdot(x^2+9) - x\cdot 2x}{(x^2+9)^2}$。
2. $y' = \dfrac{9-x^2}{(x^2+9)^2}$。

別解・別の確かめ方

- 商は $f\cdot g^{-1}$ と積に直して微分しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 商の微分法を正しく適用している（1点）
- 整理した導関数が正しい（1点）

よくあるミス

- 商の微分法の分子を $f'g + fg'$ と、積の公式と混同する。
- 整理の途中で符号を誤る。

A-14　正答　$y = ex$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

曲線 $y = e^x$ 上の点 $(1,\ e)$ における接線の方程式を求めなさい。

思考の糸口　接線の傾きは導関数に接点の x 座標を代入した値。法線は接線に垂直なので、傾きは $-\dfrac{1}{f'(a)}$。

解法

1. y' を求め、$x = 1$ を代入すると接線の傾きは e。
2. $y - e = e\,(x - 1)$ より $y = ex$。

別解・別の確かめ方

- 求めた直線に $x = 1$ を代入して $y = e$ となり、接点を通ることを確かめる。

部分点のポイント

- 接線の傾きを正しく求めている（1点）
- 接線の方程式が正しい（1点）

よくあるミス

- 傾きに導関数の式をそのまま使ってしまう。
- 接点の y 座標の計算を誤る。

A-15　正答　$y = \dfrac{1}{6}x + \dfrac{3}{2}$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

曲線 $y = \sqrt{x}$ 上の点 $(9,\ 3)$ における接線の方程式を求めなさい。

思考の糸口　接線の傾きは導関数に接点の x 座標を代入した値。法線は接線に垂直なので、傾きは $-\dfrac{1}{f'(a)}$。

解法

1. y' を求め、$x = 9$ を代入すると接線の傾きは $\dfrac{1}{6}$。
2. $y - 3 = \dfrac{1}{6}\,(x - 9)$ より $y = \dfrac{1}{6}x + \dfrac{3}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた直線に $x = 9$ を代入して $y = 3$ となり、接点を通ることを確かめる。

部分点のポイント

- 接線の傾きを正しく求めている（1点）
- 接線の方程式が正しい（1点）

よくあるミス

- 傾きに導関数の式をそのまま使ってしまう。
- 接点の y 座標の計算を誤る。

A-16 正答 $y = 2x - 2$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

曲線 $y = 2\log x$ 上の点 $(1,\ 0)$ における接線の方程式を求めなさい。

思考の糸口 接線の傾きは導関数に接点の x 座標を代入した値。法線は接線に垂直なので、傾きは $-\dfrac{1}{f'(a)}$。

解法

1. y' を求め、$x = 1$ を代入すると接線の傾きは 2。
2. $y - 0 = 2(x - 1)$ より $y = 2x - 2$。

別解・別の確かめ方

- 求めた直線に $x = 1$ を代入して $y = 0$ となり、接点を通ることを確かめる。

部分点のポイント

- 接線の傾きを正しく求めている（1点）
- 接線の方程式が正しい（1点）

よくあるミス

- 傾きに導関数の式をそのまま使ってしまう。
- 接点の y 座標の計算を誤る。

A-17 正答 $y = -\dfrac{1}{9}x + \dfrac{2}{3}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

曲線 $y = \dfrac{1}{x}$ 上の点 $\left(3,\ \dfrac{1}{3}\right)$ における接線の方程式を求めなさい。

思考の糸口 接線の傾きは導関数に接点の x 座標を代入した値。法線は接線に垂直なので、傾きは $-\dfrac{1}{f'(a)}$。

解法

1. y' を求め、$x = 3$ を代入すると接線の傾きは $-\dfrac{1}{9}$。
2. $y - \dfrac{1}{3} = -\dfrac{1}{9}(x - 3)$ より $y = -\dfrac{1}{9}x + \dfrac{2}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた直線に $x = 3$ を代入して $y = \dfrac{1}{3}$ となり、接点を通ることを確かめる。

部分点のポイント

- 接線の傾きを正しく求めている（1点）
- 接線の方程式が正しい（1点）

よくあるミス

- 傾きに導関数の式をそのまま使ってしまう。
- 接点の y 座標の計算を誤る。

A-18　正答　$y'' = 8\cos 4x$　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y = \sin^2 2x$ の第2次導関数 y'' を求めなさい。

思考の糸口　まず y' を求めて整理し、それをもう一度微分する。整理してから微分すると計算が楽になる。

解法

1. $y' = 2\sin 4x$。
2. もう一度微分して $y'' = 8\cos 4x$。

別解・別の確かめ方

- y'' の符号から、グラフの凹凸（$y'' > 0$ なら下に凸）を読み取ると、答えの妥当性を確かめられる。

部分点のポイント

- y' が正しい（1点）
- y'' が正しい（1点）

よくあるミス

- y' を整理せずに微分して計算を誤る。
- 積の微分法の項を落とす。

A-19　正答　$y'' = x^2(12\log x + 7)$　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y = x^4 \log x$ の第2次導関数 y'' を求めなさい。

思考の糸口　まず y' を求めて整理し、それをもう一度微分する。整理してから微分すると計算が楽になる。

解法

1. $y' = x^3(4\log x + 1)$。
2. もう一度微分して $y'' = x^2(12\log x + 7)$。

別解・別の確かめ方

- y'' の符号から、グラフの凹凸（$y'' > 0$ なら下に凸）を読み取ると、答えの妥当性を確かめられる。

部分点のポイント

- y' が正しい（1点）
- y'' が正しい（1点）

よくあるミス

- y' を整理せずに微分して計算を誤る。
- 積の微分法の項を落とす。

A-20　正答　$y'' = -16\sin 4x - 4\cos 2x$　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y = \sin 4x + \cos 2x$ の第2次導関数 y'' を求めなさい。

思考の糸口　まず y' を求めて整理し、それをもう一度微分する。整理してから微分すると計算が楽になる。

解法

1. $y' = 4\cos 4x - 2\sin 2x$。
2. もう一度微分して $y'' = -16\sin 4x - 4\cos 2x$。

別解・別の確かめ方

- y'' の符号から、グラフの凹凸（$y'' > 0$ なら下に凸）を読み取ると、答えの妥当性を確かめられる。

部分点のポイント

- y' が正しい（1点）
- y'' が正しい（1点）

よくあるミス

- y' を整理せずに微分して計算を誤る。
- 積の微分法の項を落とす。

B　標準演習

B-01　正答　$\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{3\cos t}{2\sin t}$、$t=\dfrac{\pi}{6}$ のとき $-\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

媒介変数 t を用いて $x=2\cos t,\ y=3\sin t$ と表された曲線について、$\dfrac{dy}{dx}$ を t の式で表し、$t=\dfrac{\pi}{6}$ における値を求めなさい。

思考の糸口　媒介変数表示の曲線では $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}$。これは楕円（数学C）の接線の傾きを表す。

解法

1. $\dfrac{dx}{dt}=-2\sin t$、$\dfrac{dy}{dt}=3\cos t$。
2. $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}=-\dfrac{3\cos t}{2\sin t}$。
3. $t=\dfrac{\pi}{6}$ を代入して $-\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 媒介変数を消去すると楕円 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{9}=1$。陰関数の微分で $\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{9x}{4y}$ を求め、点の座標を代入しても一致する。

部分点のポイント

- 微分の方法（式の立て方）が正しい（2点）
- 導関数の式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{dy}{dx}$ を $\dfrac{dx/dt}{dy/dt}$ と逆にする。
- y^2 を x で微分して $2y$ とし、$\dfrac{dy}{dx}$ をかけ忘れる。

B-02　正答　$\dfrac{8}{9}$

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

曲線 $4x^2+3y^2=43$ 上の点 $(2,\,-3)$ における接線の傾き $\dfrac{dy}{dx}$ を、両辺を x で微分することによって求めなさい。

思考の糸口　y を x の関数とみて、合成関数の微分法 $\dfrac{d}{dx}y^2=2y\dfrac{dy}{dx}$ を使い、両辺を x で微分する。

解法

1. 両辺を x で微分する。y は x の関数なので $(y^2)'=2y\cdot\dfrac{dy}{dx}$。
2. $8x+6y\dfrac{dy}{dx}=0$ より $\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{4x}{3y}$（$y\neq 0$）。
3. $x=2,\ y=-3$ を代入して $\dfrac{8}{9}$。

別解・別の確かめ方

- 楕円（数学C）の接線の公式 $4x_0x+3y_0y=43$ に点を代入した直線の傾きと一致する。

部分点のポイント

- 微分の方法（式の立て方）が正しい（2点）
- 導関数の式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{dy}{dx}$ を $\dfrac{dx/dt}{dy/dt}$ と逆にする。
- y^2 を x で微分して $2y$ とし、$\dfrac{dy}{dx}$ をかけ忘れる。

B-03　正答　9

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

曲線 $3x^2-y^2=26$ 上の点 $(-3,\,-1)$ における接線の傾き $\dfrac{dy}{dx}$ を、両辺を x で微分することによって求めなさい。

思考の糸口　y を x の関数とみて、合成関数の微分法 $\dfrac{d}{dx}y^2=2y\dfrac{dy}{dx}$ を使い、両辺を x で微分する。

解法

1. 両辺を x で微分する。y は x の関数なので $(y^2)'=2y\cdot\dfrac{dy}{dx}$。
2. $6x-2y\dfrac{dy}{dx}=0$ より $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{3x}{1y}$（$y\neq 0$）。
3. $x=-3,\ y=-1$ を代入して 9。

別解・別の確かめ方

- 双曲線（数学C）の接線の公式 $3x_0x-y_0y=26$ に点を代入した直線の傾きと一致する。

部分点のポイント

- 微分の方法（式の立て方）が正しい（2点）
- 導関数の式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{dy}{dx}$ を $\dfrac{dx/dt}{dy/dt}$ と逆にする。
- y^2 を x で微分して $2y$ とし、$\dfrac{dy}{dx}$ をかけ忘れる。

B-04　正答　$\dfrac{9}{2}$

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

曲線 $3x^2 - 2y^2 = 25$ 上の点 $(3,\ 1)$ における接線の傾き $\dfrac{dy}{dx}$ を、両辺を x で微分することによって求めなさい。

思考の糸口　y を x の関数とみて、合成関数の微分法 $\dfrac{d}{dx}y^2 = 2y\dfrac{dy}{dx}$ を使い、両辺を x で微分する。

解法

1. 両辺を x で微分する。y は x の関数なので $(y^2)' = 2y \cdot \dfrac{dy}{dx}$。
2. $6x - 4y\dfrac{dy}{dx} = 0$ より $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3x}{2y}$（$y \neq 0$）。
3. $x = 3,\ y = 1$ を代入して $\dfrac{9}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 双曲線（数学C）の接線の公式 $3x_0x - 2y_0y = 25$ に点を代入した直線の傾きと一致する。

部分点のポイント

- 微分の方法（式の立て方）が正しい（2点）
- 導関数の式が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{dy}{dx}$ を $\dfrac{dx/dt}{dy/dt}$ と逆にする。
- y^2 を x で微分して $2y$ とし、$\dfrac{dy}{dx}$ をかけ忘れる。

B-05　正答　$x = 1$ で極大値 $\dfrac{1}{e}$（他に極値はない）

4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

関数 $y = xe^{-x}$ の極値を求めなさい。

思考の糸口　y' を因数分解（または1つの分数にまとめ）し、正の因数（e^x など）を除いて符号を決める部分を見つける。増減表で極大・極小を判定する。

解法

1. $y' = e^{-x} + x \cdot (-1)e^{-x} = (1 - x)e^{-x}$。
2. $e^{-x} > 0$ なので、y' の符号は $-x + 1$ の符号と一致する。$y' = 0$ より $x = 1$。
3. $x = 1$ の前後で y' は正から負に変わるので極大。
4. 極大値は $1e^{-1} = \dfrac{1}{e}$。

別解・別の確かめ方

- 第2次導関数 y'' の符号（$y'' < 0$ なら極大、$y'' > 0$ なら極小）で判定してもよい。

部分点のポイント

- 導関数を正しく求めている（1点）
- 増減表で符号の変化を調べている（1点）
- 極値とそのときの x が正しい（2点）

よくあるミス

- e^{-x} などの正の因数の符号を気にして増減表が混乱する。
- 極値をとる x だけ答えて、極値（関数の値）を答えない。

B-06　正答　$x=\log 3$ で極小値 6（他に極値はない）　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

関数 $y=e^{x}+9e^{-x}$ の極値を求めなさい。

思考の糸口　y' を因数分解（または1つの分数にまとめ）し、正の因数（e^{x} など）を除いて符号を決める部分を見つける。増減表で極大・極小を判定する。

解法

1. $y'=e^{x}-9e^{-x}=\dfrac{e^{2x}-9}{e^{x}}$。
2. $y'=0$ より $e^{2x}=9$、$e^{x}=3$、$x=\log 3$。
3. $x<\log 3$ で $y'<0$、$x>\log 3$ で $y'>0$。
4. 極小値は $3+\dfrac{9}{3}=6$。

別解・別の確かめ方

- 第2次導関数 y'' の符号（$y''<0$ なら極大、$y''>0$ なら極小）で判定してもよい。

部分点のポイント

- 導関数を正しく求めている（1点）
- 増減表で符号の変化を調べている（1点）
- 極値とそのときの x が正しい（2点）

よくあるミス

- e^{-x} などの正の因数の符号を気にして増減表が混乱する。
- 極値をとる x だけ答えて、極値（関数の値）を答えない。

B-07　正答　$x=0$ で極小値 0、$x=2$ で極大値 $\dfrac{4}{e^{2}}$　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

関数 $y=x^{2}e^{-x}$ の極値を求めなさい。

思考の糸口　y' を因数分解（または1つの分数にまとめ）し、正の因数（e^{x} など）を除いて符号を決める部分を見つける。増減表で極大・極小を判定する。

解法

1. $y'=2xe^{-x}-x^{2}e^{-x}=x(2-x)e^{-x}$。
2. $y'=0$ より $x=0,\ 2$。
3. $x<0$ で $y'<0$、$0<x<2$ で $y'>0$、$x>2$ で $y'<0$。
4. $x=0$ で極小値 0、$x=2$ で極大値 $\dfrac{4}{e^{2}}$。

別解・別の確かめ方

- 第2次導関数 y'' の符号（$y''<0$ なら極大、$y''>0$ なら極小）で判定してもよい。

部分点のポイント

- 導関数を正しく求めている（1点）
- 増減表で符号の変化を調べている（1点）
- 極値とそのときの x が正しい（2点）

よくあるミス

- e^{-x} などの正の因数の符号を気にして増減表が混乱する。
- 極値をとる x だけ答えて、極値（関数の値）を答えない。

B-08　正答　$x=0$ で極小値 0、$x=\dfrac{2}{3}$ で極大値 $\dfrac{4}{9e^2}$　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

関数 $y=x^2e^{-3x}$ の極値を求めなさい。

思考の糸口　y' を因数分解（または1つの分数にまとめ）し、正の因数（e^x など）を除いて符号を決める部分を見つける。増減表で極大・極小を判定する。

解法

1. $y'=2xe^{-3x}-3x^2e^{-3x}=x(2-3x)e^{-3x}$。
2. $y'=0$ より $x=0,\ \dfrac{2}{3}$。
3. $x<0$ で $y'<0$、$0<x<\dfrac{2}{3}$ で $y'>0$、$x>\dfrac{2}{3}$ で $y'<0$。
4. $x=0$ で極小値 0、$x=\dfrac{2}{3}$ で極大値 $\dfrac{4}{9e^2}$。

別解・別の確かめ方

- 第2次導関数 y'' の符号（$y''<0$ なら極大、$y''>0$ なら極小）で判定してもよい。

部分点のポイント

- 導関数を正しく求めている（1点）
- 増減表で符号の変化を調べている（1点）
- 極値とそのときの x が正しい（2点）

よくあるミス

- e^{-x} などの正の因数の符号を気にして増減表が混乱する。
- 極値をとる x だけ答えて、極値（関数の値）を答えない。

B-09　正答　$\left(2,\ \dfrac{1}{\sqrt{e}}\right)$、$\left(-2,\ \dfrac{1}{\sqrt{e}}\right)$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

曲線 $y=e^{-\frac{x^2}{8}}$ の変曲点の座標をすべて求めなさい。

思考の糸口　第2次導関数 y'' を求め、$y''=0$ の解の前後で符号が変わるかを確かめる（符号が変わらなければ変曲点ではない）。

解法

1. $y'=-\dfrac{x}{4}e^{-\frac{x^2}{8}}$。
2. $y''=\dfrac{x^2-4}{16}e^{-\frac{x^2}{8}}$。
3. $y''=0$ より $x=\pm2$。前後で y'' の符号が変わる。
4. $y=e^{-\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{e}}$。変曲点は $\left(2,\ \dfrac{1}{\sqrt{e}}\right)$、$\left(-2,\ \dfrac{1}{\sqrt{e}}\right)$。

別解・別の確かめ方

- グラフの対称性（偶関数ならば y 軸対称）を使うと、片側の変曲点から他方が分かる。

部分点のポイント

- y'' を正しく求めている（1点）
- 符号の変化を確認している（1点）
- 変曲点の座標が正しい（2点）

よくあるミス

- $y''=0$ を解いただけで、符号の変化を確かめない。
- 変曲点の y 座標を求め忘れる。

B-10　正答　$(2,\ \log 8)$、$(-2,\ \log 8)$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

曲線 $y=\log(x^2+4)$ の変曲点の座標をすべて求めなさい。

思考の糸口　第2次導関数 y'' を求め、$y''=0$ の解の前後で符号が変わるかを確かめる（符号が変わらなければ変曲点ではない）。

解法

1. $y'=\dfrac{2x}{x^2+4}$。
2. $y''=\dfrac{2(x^2+4)-2x\cdot 2x}{(x^2+4)^2}=\dfrac{2(4-x^2)}{(x^2+4)^2}$。
3. $y''=0$ より $x=\pm 2$。前後で符号が変わる。
4. $y=\log 8$。変曲点は $(2,\ \log 8)$、$(-2,\ \log 8)$。

別解・別の確かめ方

- グラフの対称性（偶関数ならば y 軸対称）を使うと、片側の変曲点から他方が分かる。

部分点のポイント

- y'' を正しく求めている（1点）
- 符号の変化を確認している（1点）
- 変曲点の座標が正しい（2点）

よくあるミス

- $y''=0$ を解いただけで、符号の変化を確かめない。
- 変曲点の y 座標を求め忘れる。

B-11　正答　$\left(3,\ \dfrac{1}{\sqrt{e}}\right)$、$\left(-3,\ \dfrac{1}{\sqrt{e}}\right)$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

曲線 $y=e^{-\frac{x^2}{18}}$ の変曲点の座標をすべて求めなさい。

思考の糸口　第2次導関数 y'' を求め、$y''=0$ の解の前後で符号が変わるかを確かめる（符号が変わらなければ変曲点ではない）。

解法

1. $y'=-\dfrac{x}{9}e^{-\frac{x^2}{18}}$。
2. $y''=\dfrac{x^2-9}{81}e^{-\frac{x^2}{18}}$。
3. $y''=0$ より $x=\pm 3$。前後で y'' の符号が変わる。
4. $y=e^{-\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{e}}$。変曲点は $\left(3,\ \dfrac{1}{\sqrt{e}}\right)$、$\left(-3,\ \dfrac{1}{\sqrt{e}}\right)$。

別解・別の確かめ方

- グラフの対称性（偶関数ならば y 軸対称）を使うと、片側の変曲点から他方が分かる。

部分点のポイント

- y'' を正しく求めている（1点）
- 符号の変化を確認している（1点）
- 変曲点の座標が正しい（2点）

よくあるミス

- $y''=0$ を解いただけで、符号の変化を確かめない。
- 変曲点の y 座標を求め忘れる。

B-12　正答　$(4,\ \log 32)$、$(-4,\ \log 32)$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

曲線 $y=\log(x^2+16)$ の変曲点の座標をすべて求めなさい。

思考の糸口　第2次導関数 y'' を求め、$y''=0$ の解の前後で符号が変わるかを確かめる（符号が変わらなければ変曲点ではない）。

解法

1. $y'=\dfrac{2x}{x^2+16}$。
2. $y''=\dfrac{2(x^2+16)-2x\cdot 2x}{(x^2+16)^2}=\dfrac{2(16-x^2)}{(x^2+16)^2}$。
3. $y''=0$ より $x=\pm 4$。前後で符号が変わる。
4. $y=\log 32$。変曲点は $(4,\ \log 32)$、$(-4,\ \log 32)$。

別解・別の確かめ方

- グラフの対称性（偶関数ならば y 軸対称）を使うと、片側の変曲点から他方が分かる。

部分点のポイント

- y'' を正しく求めている（1点）
- 符号の変化を確認している（1点）
- 変曲点の座標が正しい（2点）

よくあるミス

- $y''=0$ を解いただけで、符号の変化を確かめない。
- 変曲点の y 座標を求め忘れる。

B-13　正答　速さ 12、加速度の大きさ 24　4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01

座標平面上を動く点 P の時刻 t における座標が $x=6\cos 2t,\ y=6\sin 2t$ であるとき、P の速さと加速度の大きさを求めなさい。

思考の糸口　成分ごとに微分してベクトルの大きさを求める。$\sin^2+\cos^2=1$ で t が消える。

解法

1. $\dfrac{dx}{dt}=-12\sin 2t,\ \dfrac{dy}{dt}=12\cos 2t$。
2. 速さは $\sqrt{144(\sin^2 2t+\cos^2 2t)}=12$。
3. $\dfrac{d^2x}{dt^2}=-24\cos 2t,\ \dfrac{d^2y}{dt^2}=-24\sin 2t$ より、加速度の大きさは 24。

別解・別の確かめ方

- 物理の等速円運動の公式 $v=r\omega,\ a=r\omega^2$（$r=6,\ \omega=2$）と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 速度（成分）を正しく求めている（1点）
- 加速度または速さの式が正しい（1点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 速さを $\dfrac{dx}{dt}+\dfrac{dy}{dt}$ と成分の和で求める。
- 速度（符号つき）と速さ（大きさ）を区別しない。

B-14 正答 速度 23、速さ 23、加速度 18

4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01

数直線上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = t^3 + 3t^2 - t$ であるとき、$t = 2$ における P の速度、速さ、加速度を求めなさい。

思考の糸口 速度は位置の時間微分、加速度は速度の時間微分。速さは速度の絶対値。

解法

1. $v = \dfrac{dx}{dt} = 3t^2 + 6t - 1$。
2. $\alpha = \dfrac{dv}{dt} = 6t + 6$。
3. $t = 2$ を代入して $v = 23$、速さ $|v| = 23$、$\alpha = 18$。

別解・別の確かめ方

- 物理の等加速度運動 $x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$ のように、位置を2回微分すると加速度になることと対応させて確かめる。

部分点のポイント

- 速度（成分）を正しく求めている（1点）
- 加速度または速さの式が正しい（1点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 速さを $\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{dy}{dt}$ と成分の和で求める。
- 速度（符号つき）と速さ（大きさ）を区別しない。

B-15 正答 速度 12、速さ 12、加速度 10

4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01

数直線上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = t^3 - 4t^2 + 9t$ であるとき、$t = 3$ における P の速度、速さ、加速度を求めなさい。

思考の糸口 速度は位置の時間微分、加速度は速度の時間微分。速さは速度の絶対値。

解法

1. $v = \dfrac{dx}{dt} = 3t^2 - 8t + 9$。
2. $\alpha = \dfrac{dv}{dt} = 6t - 8$。
3. $t = 3$ を代入して $v = 12$、速さ $|v| = 12$、$\alpha = 10$。

別解・別の確かめ方

- 物理の等加速度運動 $x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$ のように、位置を2回微分すると加速度になることと対応させて確かめる。

部分点のポイント

- 速度（成分）を正しく求めている（1点）
- 加速度または速さの式が正しい（1点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 速さを $\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{dy}{dt}$ と成分の和で求める。
- 速度（符号つき）と速さ（大きさ）を区別しない。

B-16　正答　速さ 8、加速度の大きさ 32　4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01

座標平面上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = 2\cos 4t$, $y = 2\sin 4t$ であるとき、P の速さと加速度の大きさを求めなさい。

思考の糸口　成分ごとに微分してベクトルの大きさを求める。$\sin^2 + \cos^2 = 1$ で t が消える。

解法

1. $\dfrac{dx}{dt} = -8\sin 4t$, $\dfrac{dy}{dt} = 8\cos 4t$。
2. 速さは $\sqrt{64(\sin^2 4t + \cos^2 4t)} = 8$。
3. $\dfrac{d^2x}{dt^2} = -32\cos 4t$, $\dfrac{d^2y}{dt^2} = -32\sin 4t$ より、加速度の大きさは 32。

別解・別の確かめ方

- 物理の等速円運動の公式 $v = r\omega$, $a = r\omega^2$（$r = 2$, $\omega = 4$）と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 速度（成分）を正しく求めている（1点）
- 加速度または速さの式が正しい（1点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 速さを $\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{dy}{dt}$ と成分の和で求める。
- 速度（符号つき）と速さ（大きさ）を区別しない。

B-17　正答　$c = \log\left(\dfrac{e^2 - 1}{2}\right)$　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

関数 $f(x) = e^x$ と区間 $0 \leqq x \leqq 2$ について、平均値の定理 $\dfrac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = f'(c)$, $0 < c < 2$ を満たす c の値を求めなさい。

思考の糸口　平均値の定理は「2点を結ぶ直線と平行な接線が区間内にある」ことを主張する。平均変化率を求め、$f'(c)$ と等しくなる c を区間の中から選ぶ。

解法

1. $\dfrac{e^2 - e^0}{2 - 0} = \dfrac{e^2 - 1}{2}$。
2. $f'(c) = e^c$ とおいて $c = \log\left(\dfrac{e^2 - 1}{2}\right)$。
3. $0 < c < 2$ を満たす。

別解・別の確かめ方

- グラフ上で2端点を結ぶ直線をかき、これと平行な接線の接点の x 座標が c であることを図で確かめる。

部分点のポイント

- 平均変化率を正しく求めている（1点）
- $f'(c)$ との方程式を立てて解いている（2点）
- 区間内の解を選んでいる（1点）

よくあるミス

- c が区間 $a < c < b$ に入っているかを確かめない。
- 平均変化率の分母・分子を逆にする。

B-18　正答　$c=\sqrt{21}$　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

関数 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ と区間 $3 \leqq x \leqq 7$ について、平均値の定理 $\dfrac{f(7)-f(3)}{7-3}=f'(c),\ 3<c<7$ を満たす c の値を求め…

思考の糸口　平均値の定理は「2点を結ぶ直線と平行な接線が区間内にある」ことを主張する。平均変化率を求め、$f'(c)$ と等しくなる c を区間の中から選ぶ。

解法

1. $\dfrac{\frac{1}{7}-\frac{1}{3}}{7-3}=-\dfrac{1}{21}$。
2. $f'(c)=-\dfrac{1}{c^2}=-\dfrac{1}{21}$ より $c^2=21$。
3. $3<c<7$ より $c=\sqrt{21}$。

別解・別の確かめ方

- グラフ上で2端点を結ぶ直線をかき、これと平行な接線の接点の x 座標が c であることを図で確かめる。

部分点のポイント

- 平均変化率を正しく求めている（1点）
- $f'(c)$ との方程式を立てて解いている（2点）
- 区間内の解を選んでいる（1点）

よくあるミス

- c が区間 $a<c<b$ に入っているかを確かめない。
- 平均変化率の分母・分子を逆にする。

B-19　正答　$c=4$　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

関数 $f(x)=\sqrt{x}$ と区間 $1 \leqq x \leqq 9$ について、平均値の定理 $\dfrac{f(9)-f(1)}{9-1}=f'(c),\ 1<c<9$ を満たす c の値を求めなさい。

思考の糸口　平均値の定理は「2点を結ぶ直線と平行な接線が区間内にある」ことを主張する。平均変化率を求め、$f'(c)$ と等しくなる c を区間の中から選ぶ。

解法

1. $\dfrac{\sqrt{9}-\sqrt{1}}{9-1}=\dfrac{2}{8}=\dfrac{1}{4}$。
2. $f'(c)=\dfrac{1}{2\sqrt{c}}=\dfrac{1}{4}$ より $\sqrt{c}=2$、$c=4$。
3. $1<4<9$ を満たす。

別解・別の確かめ方

- グラフ上で2端点を結ぶ直線をかき、これと平行な接線の接点の x 座標が c であることを図で確かめる。

部分点のポイント

- 平均変化率を正しく求めている（1点）
- $f'(c)$ との方程式を立てて解いている（2点）
- 区間内の解を選んでいる（1点）

よくあるミス

- c が区間 $a<c<b$ に入っているかを確かめない。
- 平均変化率の分母・分子を逆にする。

B-20　正答　$c = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

関数 $f(x) = x^3$ と区間 $0 \leqq x \leqq 2$ について、平均値の定理 $\dfrac{f(2)-f(0)}{2-0} = f'(c)$, $0 < c < 2$ を満たす c の値を求めなさい。

思考の糸口　平均値の定理は「2点を結ぶ直線と平行な接線が区間内にある」ことを主張する。平均変化率を求め、$f'(c)$ と等しくなる c を区間の中から選ぶ。

解法

1. $\dfrac{f(2)-f(0)}{2-0} = 4$。
2. $f'(c) = 3c^2 = 4$ より $c = \pm\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$。
3. $0 < c < 2$ より $c = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$。

別解・別の確かめ方

- グラフ上で2端点を結ぶ直線をかき、これと平行な接線の接点の x 座標が c であることを図で確かめる。

部分点のポイント

- 平均変化率を正しく求めている（1点）
- $f'(c)$ との方程式を立てて解いている（2点）
- 区間内の解を選んでいる（1点）

よくあるミス

- c が区間 $a < c < b$ に入っているかを確かめない。
- 平均変化率の分母・分子を逆にする。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　（証明）$f(x)=x-\log(1+x)$ とおくと $f'(x)=1-\dfrac{1}{1+x}=\dfrac{x}{1+x}>0\ (x>0)$。　8点

$f(0)=0$ なので $x>0$ で $f(x)>0$、すなわち $\log(1+x)<x$。$g(x)=\log(1+x)-x+\dfrac{x^2}{2}$ とおくと $g'(x)=\dfrac{1}{1+x}-1+x=\dfrac{x^2}{1+x}>0\ (x>0)$。$g(0)=0$ なので $x>0$ で $g(x)>0$、すなわち $x-\dfrac{x^2}{2}<\log(1+x)$。以上より、$x>0$ のとき $x-\dfrac{x^2}{2}<\log(1+x)<x$。（証明終）

記述答案・論証・途中式の評価

$x>0$ のとき、不等式 $x-\dfrac{x^2}{2}<\log(1+x)<x$ が成り立つことを証明しなさい。

思考の糸口　不等式 $A\geqq B$ は、$f(x)=A-B$ の最小値が 0 以上であることを示せばよい。$f'(x)$ の符号から増減を調べる。

解法

1. $f(x)=x-\log(1+x)$ とおくと $f'(x)=1-\dfrac{1}{1+x}=\dfrac{x}{1+x}>0\ (x>0)$。$f(0)=0$ なので $x>0$ で $f(x)>0$、すなわち $\log(1+x)<x$。
2. $g(x)=\log(1+x)-x+\dfrac{x^2}{2}$ とおくと $g'(x)=\dfrac{1}{1+x}-1+x=\dfrac{x^2}{1+x}>0\ (x>0)$。
3. $g(0)=0$ なので $x>0$ で $g(x)>0$、すなわち $x-\dfrac{x^2}{2}<\log(1+x)$。
4. 以上より、$x>0$ のとき $x-\dfrac{x^2}{2}<\log(1+x)<x$。

別解・別の確かめ方

- $\log(1+x)=\displaystyle\int_0^x\frac{dt}{1+t}$ と表し、$1-t<\dfrac{1}{1+t}<1\ (t>0)$ を積分しても示せる（積分法の単元）。

部分点のポイント

- 右側（3点）
- 左側（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- $f'(x)\geqq 0$ を示しただけで、出発点 $f(0)$ や最小値の値を確かめない。
- 定義域（$x>0$ など）を考えずに符号を判断する。

C-02 正答　（証明）$f(x)=e^x-e^2(x-1)$ とおく。$f'(x)=e^x-e^2$。$x<2$ で $f'(x)<0$、$x>2$ で $f'(x)>0$。$f(x)$ は $x=2$ で最小で、最小値は $f(2)=e^2-e^2\cdot 1=0$。よって $f(x)\geqq 0$ であり、$e^x\geqq e^2(x-1)$（等号は $x=2$ のとき）。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価

すべての実数 x について、不等式 $e^x\geqq e^2(x-1)$ が成り立つことを証明しなさい。

思考の糸口　不等式 $A\geqq B$ は、$f(x)=A-B$ の最小値が 0 以上であることを示せばよい。$f'(x)$ の符号から増減を調べる。

解法

1. $f(x)=e^x-e^2(x-1)$ とおく。
2. $f'(x)=e^x-e^2$。$x<2$ で $f'(x)<0$、$x>2$ で $f'(x)>0$。
3. $f(x)$ は $x=2$ で最小で、最小値は $f(2)=e^2-e^2\cdot 1=0$。
4. よって $f(x)\geqq 0$ であり、$e^x\geqq e^2(x-1)$（等号は $x=2$ のとき）。

別解・別の確かめ方

- 右辺は曲線 $y=e^x$ の $x=2$ における接線。$y=e^x$ は下に凸（$y''=e^x>0$）なので、グラフは接線より上にある。

部分点のポイント

- 差の関数と導関数（3点）
- 増減・最小値（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- $f'(x)\geqq 0$ を示しただけで、出発点 $f(0)$ や最小値の値を確かめない。
- 定義域（$x>0$ など）を考えずに符号を判断する。

C-03　正答　（証明）$f(x)=e^x-(x+1)$ とおく。$f'(x)=e^x-1$。$x<0$ で $f'(x)<0$、$x>0$ で $f'(x)>0$。$f(x)$ は $x=0$ で最小で、最小値は $f(0)=e^0-e^0\cdot 1=0$。よって $f(x)\geqq 0$ であり、$e^x\geqq x+1$（等号は $x=0$ のとき）。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価

すべての実数 x について、不等式 $e^x\geqq x+1$ が成り立つことを証明しなさい。

思考の糸口　不等式 $A\geqq B$ は、$f(x)=A-B$ の最小値が 0 以上であることを示せばよい。$f'(x)$ の符号から増減を調べる。

解法

1. $f(x)=e^x-(x+1)$ とおく。
2. $f'(x)=e^x-1$。$x<0$ で $f'(x)<0$、$x>0$ で $f'(x)>0$。
3. $f(x)$ は $x=0$ で最小で、最小値は $f(0)=e^0-e^0\cdot 1=0$。
4. よって $f(x)\geqq 0$ であり、$e^x\geqq x+1$（等号は $x=0$ のとき）。

別解・別の確かめ方

- 右辺は曲線 $y=e^x$ の $x=0$ における接線。$y=e^x$ は下に凸（$y''=e^x>0$）なので、グラフは接線より上にある。

部分点のポイント

- 差の関数と導関数（3点）
- 増減・最小値（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- $f'(x)\geqq 0$ を示しただけで、出発点 $f(0)$ や最小値の値を確かめない。
- 定義域（$x>0$ など）を考えずに符号を判断する。

C-04　正答　$k<0$ のとき**0**個、$k=0$ のとき**1**個、$0<k<\dfrac{256}{e^4}$ のとき**3**個、$k=\dfrac{256}{e^4}$ のとき**2**個、$k>\dfrac{256}{e^4}$ のとき**1**個　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01

k を実数の定数とする。方程式 $x^4e^{-x}=k$ の異なる実数解の個数を、k の値によって分類しなさい。ただし、$\lim_{x\to\infty}x^ne^{-x}=0$（…

思考の糸口　文字定数 k を片側に集めて $k=f(x)$ とし、$y=f(x)$ のグラフ（増減・極値・極限）をかいて、水平な直線 $y=k$ との共有点を数える。端のふるまいは極限（数学Ⅲ 極限）で調べる。

解法

1. $f(x)=x^4e^{-x}$ とおくと、方程式の実数解の個数は、曲線 $y=f(x)$ と直線 $y=k$ の共有点の個数に等しい。
2. $f'(x)=x^3(4-x)e^{-x}$。
3. $x=0$ で極小値 0、$x=4$ で極大値 $\dfrac{256}{e^4}$ をとる。$x\to-\infty$ で $f(x)\to\infty$、$x\to\infty$ で $f(x)\to+0$。
4. 直線 $y=k$ を上下に動かして共有点を数えると、$k<0$ のとき0個、$k=0$ のとき1個、$0<k<\dfrac{256}{e^4}$ のとき3個、$k=\dfrac{256}{e^4}$ のとき2個、$k>\dfrac{256}{e^4}$ のとき1個。

別解・別の確かめ方

- グラフをかかずに、増減表と中間値の定理を区間ごとに使って解の個数を数えることもできる。

部分点のポイント

- 定数分離（2点）
- 増減と極限（4点）

- 分類（2点）

よくあるミス

- 端の極限（$x \to \pm\infty$ や $x \to +0$）を調べず、グラフの形を誤る。
- 境界の k（極値と等しいとき）の個数を落とす。

C-05　正答　$k \leqq 0$ のとき1個、$0 < k < \dfrac{27}{e^3}$ のとき2個、$k = \dfrac{27}{e^3}$ のとき1個、$k > \dfrac{27}{e^3}$ のとき0個　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01

k を実数の定数とする。方程式 $x^3e^{-x} = k$ の異なる実数解の個数を、k の値によって分類しなさい。ただし、$\lim_{x\to\infty} x^n e^{-x} = 0$（…

思考の糸口　文字定数 k を片側に集めて $k = f(x)$ とし、$y = f(x)$ のグラフ（増減・極値・極限）をかいて、水平な直線 $y = k$ との共有点を数える。端のふるまいは極限（数学Ⅲ 極限）で調べる。

解法

1. $f(x) = x^3e^{-x}$ とおくと、方程式の実数解の個数は、曲線 $y = f(x)$ と直線 $y = k$ の共有点の個数に等しい。
2. $f'(x) = x^2(3 - x)e^{-x}$。
3. $x < 3$ で増加、$x > 3$ で減少し、$x = 3$ で極大値（最大値）$\dfrac{27}{e^3}$ をとる。$x \to -\infty$ で $f(x) \to -\infty$、$x \to \infty$ で $f(x) \to +0$。
4. 直線 $y = k$ を上下に動かして共有点を数えると、$k \leqq 0$ のとき1個、$0 < k < \dfrac{27}{e^3}$ のとき2個、$k = \dfrac{27}{e^3}$ のとき1個、$k > \dfrac{27}{e^3}$ のとき0個。

別解・別の確かめ方

- グラフをかかずに、増減表と中間値の定理を区間ごとに使って解の個数を数えることもできる。

部分点のポイント

- 定数分離（2点）
- 増減と極限（4点）
- 分類（2点）

よくあるミス

- 端の極限（$x \to \pm\infty$ や $x \to +0$）を調べず、グラフの形を誤る。
- 境界の k（極値と等しいとき）の個数を落とす。

C-06　正答　$k \leqq 0$ のとき1個、$0 < k < \dfrac{1}{2e}$ のとき2個、$k = \dfrac{1}{2e}$ のとき1個、$k > \dfrac{1}{2e}$ のとき0個　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01

k を実数の定数とする。方程式 $\log x = kx^2$ の異なる実数解の個数を、k の値によって分類しなさい。ただし、…

思考の糸口　文字定数 k を片側に集めて $k = f(x)$ とし、$y = f(x)$ のグラフ（増減・極値・極限）をかいて、水平な直線 $y = k$ との共有点を数える。端のふるまいは極限（数学Ⅲ 極限）で調べる。

解法

1. 方程式を $k = f(x)$ の形に変形し、曲線 $y = f(x)$ と直線 $y = k$ の共有点の個数を調べる（定数分離）。
2. $f(x) = \dfrac{\log x}{x^2}$ とおくと（$x > 0$）、$f'(x) = \dfrac{1 - 2\log x}{x^3}$。
3. $0 < x < \sqrt{e}$ で増加、$x > \sqrt{e}$ で減少し、最大値 $f(\sqrt{e}) = \dfrac{1}{2e}$。$x \to +0$ で $f(x) \to -\infty$、$x \to \infty$ で $f(x) \to +0$。
4. 直線 $y = k$ を上下に動かして共有点を数えると、$k \leqq 0$ のとき1個、$0 < k < \dfrac{1}{2e}$ のとき2個、$k = \dfrac{1}{2e}$ のとき1個、$k > \dfrac{1}{2e}$ のとき0個。

別解・別の確かめ方

- グラフをかかずに、増減表と中間値の定理を区間ごとに使って解の個数を数えることもできる。

部分点のポイント

- 定数分離（2点）
- 増減と極限（4点）
- 分類（2点）

よくあるミス

- 端の極限（$x \to \pm\infty$ や $x \to +0$）を調べず、グラフの形を誤る。
- 境界の k（極値と等しいとき）の個数を落とす。

C-07　正答　$x=-2$ で極大値 -4、$x=2$ で極小値 4。漸近線は $x=0$ と $y=x$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

関数 $y=\dfrac{x^2+4}{x}$ の極値と、グラフの漸近線の方程式をすべて求めなさい。

思考の糸口　分子の次数が分母以上なので、割り算して $y=(1\text{次式})+\dfrac{\text{定数}}{x-q}$ の形にする。斜めの漸近線はこの1次式、縦の漸近線は分母 $=0$ の直線。

解法

1. $x^2+4=(x)(x)+4$ より $y=x+\dfrac{4}{x}$。
2. $y'=1-\dfrac{4}{(x)^2}=\dfrac{(x)^2-4}{(x)^2}$。$y'=0$ より $x=\pm2$、$x=2,\ -2$。
3. $x<-2$ で $y'>0$、$-2<x<0$ で $y'<0$、$0<x<2$ で $y'<0$、$x>2$ で $y'>0$。
4. $x=-2$ で極大値 -4、$x=2$ で極小値 4。
5. $\lim\limits_{x\to0+0}y=\infty$, $\lim\limits_{x\to0-0}y=-\infty$ より直線 $x=0$ は漸近線。
6. $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\{y-(x)\}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{4}{x}=0$ より直線 $y=x$ も漸近線。

別解・別の確かめ方

- グラフは点 $(0,\,0)$（2本の漸近線の交点）に関して対称であり、極大値と極小値の平均が 0 になることで検算できる。

部分点のポイント

- 変形（2点）
- 極値（3点）
- 漸近線（3点）

よくあるミス

- 極大値が極小値より小さくなることに戸惑い、計算ミスと思い込む（不連続点をはさむので起こりうる）。
- 斜めの漸近線を見落とし、$x=0$ だけを答える。

C-08　正答　$x=-4$ で極大値 -8、$x=4$ で極小値 8。漸近線は $x=0$ と $y=x$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

関数 $y=\dfrac{x^2+16}{x}$ の極値と、グラフの漸近線の方程式をすべて求めなさい。

思考の糸口　分子の次数が分母以上なので、割り算して $y=(1\text{次式})+\dfrac{\text{定数}}{x-q}$ の形にする。斜めの漸近線はこの1次式、縦の漸近線は分母 $=0$ の直線。

解法

1. $x^2+16=(x)(x)+16$ より $y=x+\dfrac{16}{x}$。
2. $y'=1-\dfrac{16}{(x)^2}=\dfrac{(x)^2-16}{(x)^2}$。$y'=0$ より $x=\pm4$、$x=4,\ -4$。
3. $x<-4$ で $y'>0$、$-4<x<0$ で $y'<0$、$0<x<4$ で $y'<0$、$x>4$ で $y'>0$。
4. $x=-4$ で極大値 -8、$x=4$ で極小値 8。
5. $\lim_{x\to0+0}y=\infty$, $\lim_{x\to0-0}y=-\infty$ より直線 $x=0$ は漸近線。
6. $\lim_{x\to\pm\infty}\{y-(x)\}=\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{16}{x}=0$ より直線 $y=x$ も漸近線。

別解・別の確かめ方

- グラフは点 $(0,\ 0)$（2本の漸近線の交点）に関して対称であり、極大値と極小値の平均が 0 になることで検算できる。

部分点のポイント

- 変形（2点）
- 極値（3点）
- 漸近線（3点）

よくあるミス

- 極大値が極小値より小さくなることに戸惑い、計算ミスと思い込む（不連続点をはさむので起こりうる）。
- 斜めの漸近線を見落とし、$x=0$ だけを答える。

C-09　正答　$t=\dfrac{1}{4}$ のとき最大値 $\dfrac{1}{e}$　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

曲線 $y=4e^{-4x}$ $(x>0)$ 上の点 $\mathrm{P}(t,\,4e^{-4t})$ から x 軸、y 軸に垂線 PQ、PR を下ろす。長方形 OQPR の面積の最大値と、そのときの t の値を求めなさい…

思考の糸口　面積を t の関数で表し、$t>0$ の範囲で増減を調べる。

解法

1. 面積 $S(t)=4te^{-4t}$ $(t>0)$。
2. $S'(t)=4(1-4t)e^{-4t}$。$S'(t)=0$ より $t=\dfrac{1}{4}$。
3. $0<t<\dfrac{1}{4}$ で $S'>0$、$t>\dfrac{1}{4}$ で $S'<0$ なので、$t=\dfrac{1}{4}$ で最大。
4. 最大値は $\dfrac{1}{e}$。

別解・別の確かめ方

- 変域の端での値（0 に近づく、など）と比べて、極値が最大（最小）であることを確認する説明もできる。

部分点のポイント

- 立式と変域（3点）
- 増減（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 変域を考えず、変域外の解を候補にする。
- 極値を求めただけで、それが最大（最小）であることを示さない。

C-10　正答　高さ $2\sqrt{3}$ のとき最大値 $12\sqrt{3}\pi$　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

半径 3 の球に内接する直円柱の体積の最大値と、そのときの円柱の高さを求めなさい。

思考の糸口　変数を1つ（高さの半分 x）に決め、三平方の定理で底面の半径を x で表す。体積を x の3次関数にして増減を調べる。

解法

1. 円柱の高さを $2x$ $(0<x<3)$ とすると、底面の半径 r は $r^2=9-x^2$。
2. 体積 $V=\pi(9-x^2)\cdot 2x=2\pi(9x-x^3)$。
3. $V'=2\pi(9-3x^2)$、$V'=0$ より $x=\sqrt{3}$。この前後で V' は正から負に変わり、極大かつ最大。
4. 最大値 $V=12\sqrt{3}\pi$、高さ $2x=2\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- 変域の端での値（0 に近づく、など）と比べて、極値が最大（最小）であることを確認する説明もできる。

部分点のポイント

- 立式と変域（3点）
- 増減（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 変域を考えず、変域外の解を候補にする。
- 極値を求めただけで、それが最大（最小）であることを示さない。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$y' = -3\sin(3x-3)$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

関数 $y = \cos(3x-3)$ を微分しなさい。［ある生徒の解答］ $y' = -\sin(3x-3)$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　微分する前に「中身」があるかを確かめ、u とおいて計算する。

解法

1. $u = 3x-3$ とおく。
2. $\dfrac{dy}{du}$ と $\dfrac{du}{dx}$ を求める。
3. 積をとって $y' = -3\sin(3x-3)$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：中身の関数の導関数をかけていない部分

なぜ誤りやすいか：外側の関数の公式（$(\sin u)' = \cos u$ など）だけを当てはめ、合成関数であることを意識していない。

正しい解答：$u = 3x-3$ とおくと $y' = \dfrac{dy}{du}\cdot\dfrac{du}{dx}$ なので $y' = -3\sin(3x-3)$

別解・別の確かめ方

- x に具体的な値（例：$x=1$）を入れ、$\dfrac{f(1.001)-f(1)}{0.001}$ を電卓で求めると、生徒の答えとは一致しないことが確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 中身の導関数をかけ忘れる。

D-02　正答　$y' = \dfrac{5}{5x+7}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

関数 $y = \log(5x+7)$ を微分しなさい。［ある生徒の解答］ $y' = \dfrac{1}{5x+7}$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　微分する前に「中身」があるかを確かめ、u とおいて計算する。

解法

1. $u = 5x+7$ とおく。
2. $\dfrac{dy}{du}$ と $\dfrac{du}{dx}$ を求める。
3. 積をとって $y' = \dfrac{5}{5x+7}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：中身の関数の導関数をかけていない部分

なぜ誤りやすいか：外側の関数の公式（$(\sin u)' = \cos u$ など）だけを当てはめ、合成関数であることを意識していない。

正しい解答：$u = 5x+7$ とおくと $y' = \dfrac{dy}{du}\cdot\dfrac{du}{dx}$ なので $y' = \dfrac{5}{5x+7}$

別解・別の確かめ方

- x に具体的な値（例：$x=1$）を入れ、$\dfrac{f(1.001)-f(1)}{0.001}$ を電卓で求めると、生徒の答えとは一致しないことが確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 中身の導関数をかけ忘れる。

D-03　正答　$y' = \dfrac{6}{6x+4}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

関数 $y = \log(6x+4)$ を微分しなさい。［ある生徒の解答］ $y' = \dfrac{1}{6x+4}$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　微分する前に「中身」があるかを確かめ、u とおいて計算する。

解法

1. $u = 6x+4$ とおく。
2. $\dfrac{dy}{du}$ と $\dfrac{du}{dx}$ を求める。
3. 積をとって $y' = \dfrac{6}{6x+4}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：中身の関数の導関数をかけていない部分

なぜ誤りやすいか：外側の関数の公式（$(\sin u)' = \cos u$ など）だけを当てはめ、合成関数であることを意識していない。

正しい解答：$u = 6x+4$ とおくと $y' = \dfrac{dy}{du}\cdot\dfrac{du}{dx}$ なので $y' = \dfrac{6}{6x+4}$

別解・別の確かめ方

- x に具体的な値（例：$x=1$）を入れ、$\dfrac{f(1.001)-f(1)}{0.001}$ を電卓で求めると、生徒の答えとは一致しないことが確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 中身の導関数をかけ忘れる。

D-04　正答　$y' = x^{2x}(2\log x + 2)$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

関数 $y = x^{2x}$ $(x > 0)$ を微分しなさい。［ある生徒の解答］ $y' = 2x \cdot x^{2x-1}$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　$(x^n)' = nx^{n-1}$ は指数 n が定数のときだけ使える。

解法

1. $y > 0$ なので両辺の自然対数をとって $\log y = 2x \log x$。
2. 両辺を x で微分：$\dfrac{y'}{y} = 2\log x + 2x \cdot \dfrac{1}{x}$。
3. $y' = x^{2x}(2\log x + 2)$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：累乗の公式 $(x^n)' = nx^{n-1}$ を、指数が変数の場合に使った部分

なぜ誤りやすいか：x^{2x} を見て累乗関数と思い込み、指数にも変数 x があることを見落としている。

正しい解答：両辺の自然対数をとると $\log y = 2x \log x$。両辺を x で微分して $\dfrac{y'}{y} = 2\log x + 2$、よって $y' = x^{2x}(2\log x + 2)$

別解・別の確かめ方

- $x^{2x} = e^{2x\log x}$ と表して合成関数の微分法を使っても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 指数に変数があることを見落とす。

D-05　正答　$y' = -\dfrac{14}{(3x-2)^2}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

関数 $y = \dfrac{4x+2}{3x-2}$ を微分しなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　$\left(\dfrac{1}{g}\right)' = -\dfrac{g'}{g^2}$ と積の微分法から公式を導き直せるようにしておく。

解法

1. $f = 4x+2,\ g = 3x-2$、$f' = 4,\ g' = 3$。
2. 分子：$f'g - fg' = -14$。
3. $y' = -\dfrac{14}{(3x-2)^2}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：商の微分法の分子で、引く順序を逆にした部分

なぜ誤りやすいか：商の微分法の分子 $f'g - fg'$ の順序をあいまいに覚えていて、$fg' - f'g$ としてしまった。

正しい解答：$\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$ より $y' = \dfrac{(4)(3x-2) - (4x+2)\cdot 3}{(3x-2)^2} = -\dfrac{14}{(3x-2)^2}$

別解・別の確かめ方

- $y = \dfrac{4}{3} + \dfrac{\frac{14}{3}}{3x-2}$ と変形してから微分しても $-\dfrac{14}{(3x-2)^2}$ が得られる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分子の順序を逆にする。

D-06　正答　$y' = x^{3x}(3\log x + 3)$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

関数 $y = x^{3x}$ $(x > 0)$ を微分しなさい。［ある生徒の解答］ $y' = 3x \cdot x^{3x-1}$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　$(x^n)' = nx^{n-1}$ は指数 n が定数のときだけ使える。

解法

1. $y > 0$ なので両辺の自然対数をとって $\log y = 3x \log x$。
2. 両辺を x で微分：$\dfrac{y'}{y} = 3\log x + 3x \cdot \dfrac{1}{x}$。
3. $y' = x^{3x}(3\log x + 3)$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：累乗の公式 $(x^n)' = nx^{n-1}$ を、指数が変数の場合に使った部分

なぜ誤りやすいか：x^{3x} を見て累乗関数と思い込み、指数にも変数 x があることを見落としている。

正しい解答：両辺の自然対数をとると $\log y = 3x \log x$。両辺を x で微分して $\dfrac{y'}{y} = 3\log x + 3$、よって $y' = x^{3x}(3\log x + 3)$

別解・別の確かめ方

- $x^{3x} = e^{3x\log x}$ と表して合成関数の微分法を使っても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 指数に変数があることを見落とす。

D-07　正答　極値をもたない　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x)=x+\cos x-2\ (0<x<2\pi)$ の極値を調べなさい。［ある生徒の解答］ $f'(x)=1-\sin x$。$f'(x)=0$ より $x=\dfrac{\pi}{2}$。よって…

思考の糸口　増減表を必ずかき、前後の矢印の向きを確かめる。

解法

1. $f'(x)=1-\sin x$。
2. $x\neq\dfrac{\pi}{2}$ のとき $\sin x<1$ なので $f'(x)>0$。
3. $f(x)$ は $0<x<2\pi$ で増加し、極値をもたない。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$f'(x)=0$ の点の前後の符号を調べずに極大とした部分

なぜ誤りやすいか：$f'(x)=0$ の解が1つ見つかると、それを極値と決めつけてしまう。

正しい解答：$f'(x)=1-\sin x\geqq 0$ で、$x=\dfrac{\pi}{2}$ の前後でも $f'(x)>0$。$f(x)$ は増加し、極値をもたない

別解・別の確かめ方

- $f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)<f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)<f\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)$ を数値で確かめると、$x=\dfrac{\pi}{2}$ が極大でないことが分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 増減表をかかない。

D-08　正答　極値をもたない　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x) = x - \sin x + 1$ は極値をもつか調べなさい。［ある生徒の解答］ $f'(x) = 1 - \cos x$。$f'(x) = 0$ より $\cos x = 1$、$x = 0$ などで極値 $f(0) = 1$ をとる…

思考の糸口　$f'(a) = 0$ は極値の必要条件にすぎない。

解法

1. $f'(x) = (1 - \cos x)$。
2. $1 - \cos x \geqq 0$ で、等号は $x = 2n\pi$（n は整数）のときだけ。
3. 前後で符号が変わらないので、$f(x)$ は単調に増加し、極値をもたない。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$f'(x) = 0$ となる点をそのまま極値をとる点とした部分

なぜ誤りやすいか：「極値をとる点では $f'(x) = 0$」を逆向きに使い、$f'(x) = 0$ ならば極値と思い込んでいる。

正しい解答：$f'(x) = (1 - \cos x) \geqq 0$ で、$f'(x) = 0$ となる点の前後でも符号は変わらない。$f(x)$ は常に増加し、極値をもたない

別解・別の確かめ方

- グラフ $y = x - \sin x$ は、原点のまわりで $y = x^3$ のように平らになりながら増加し続ける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 前後の符号を確かめない。

D-09　正答　$y = -ex + 1 + e^2$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

曲線 $y = \log x$ 上の点 $(e,\ 1)$ における法線の方程式を求めなさい。［ある生徒の解答］y' に $x = e$ を代入して接線の傾きは $\dfrac{1}{e}$。法線の傾きは…

思考の糸口　傾きの積が -1 になっているかで検算する習慣をつける。

解法

1. 接線の傾き $f'(e) = \dfrac{1}{e}$。
2. 法線の傾き $-\dfrac{1}{\frac{1}{e}} = -e$。
3. $y - 1 = -e(x - e)$ より $y = -ex + 1 + e^2$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：法線の傾きを $-f'(a)$ とした部分

なぜ誤りやすいか：「垂直」を「傾きの符号を変える」と覚えてしまい、逆数にすることを忘れている。

正しい解答：法線の傾きは $-\dfrac{1}{\frac{1}{e}} = -e$ なので、法線は $y = -ex + 1 + e^2$

別解・別の確かめ方

- 接線の傾き $\dfrac{1}{e}$ と法線の傾き $-e$ の積が -1 になることを確かめる（生徒の答えでは積が $-\dfrac{1}{e^2}$）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 逆数にし忘れる。

D-10　正答　8

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

座標平面上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = 4\cos 2t,\ y = 4\sin 2t$ のとき、$t = \dfrac{\pi}{12}$ における P の速さを求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　速さはベクトルの大きさ。成分は三平方の定理で合成する。

解法

1. $\vec{v} = (-8\sin 2t,\ 8\cos 2t)$。
2. $|\vec{v}| = \sqrt{64(\sin^2 2t + \cos^2 2t)} = 8$。
3. $t = \dfrac{\pi}{12}$ でも速さは 8。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：速さを速度の成分の和とした部分

なぜ誤りやすいか：速さを「x 方向と y 方向の速度を足したもの」と考え、ベクトルの大きさとして求めていない。

正しい解答：速さは速度ベクトルの大きさ $\sqrt{\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2} = 8$

別解・別の確かめ方

- 等速円運動（半径 4、角速度 2）の速さ $r\omega = 8$ と一致する（生徒の答えは時刻によって変わってしまう）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 速度の成分を足してしまう。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））